

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Diseño de Robot Autónomo para Medición de Variables Climáticas en Sistemas Fotovoltaicos

Trabajo de Fin de Carrera 1

AUTOR

Pedro Mitsuki Yasuda Larrea

ASESOR

MSc. Arturo Berastain

Lima, 23 de junio de 2026

RESUMEN

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Tabla de contenidos	II
Índice de figuras	IV
Índice de tablas	V
I DISEÑO CONCEPTUAL	1
1.1 Caja Negra	1
1.2 Estructura de Funciones	3
1.2.1 Dominio de Energía	3
1.2.2 Dominio de Sensores	5
1.2.3 Dominio de Control	7
1.2.4 Dominio de Comunicación	10
1.2.5 Dominio de Interfaz	11
1.2.6 Dominio de Actuadores	12
1.2.7 Dominio Mecánico	13
1.3 Matriz Morfológica	14
1.3.1 Dominio de Sensores	18
1.3.2 Dominio de Control	23
1.3.3 Dominio de Comunicación	29
1.3.4 Dominio de Interfaz	30
1.3.5 Dominio de Actuadores	32
1.3.6 Dominio Mecánico	34
II CONCEPTOS DE SOLUCIÓN	37
2.1 Concepto de solución 1	37
2.2 Concepto de solución 2	39
2.3 Concepto de solución 3	41
2.4 Evaluación técnica	44
2.5 Evaluación económica	47
2.6 Concepto de solución óptimo	49

2.6.1	Arquitectura de control del concepto óptimo	49
2.6.2	Arquitectura electrónica del concepto óptimo	53
2.6.3	Vista general del concepto óptimo	55
2.6.4	Subsistemas mecánicos del concepto óptimo	56
CONCLUSIONES		59

Índice de figuras

1.1	Abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra.	2
1.2	Dominio de energía de la estructura de funciones.	5
1.3	Dominio de sensores de la estructura de funciones.	7
1.4	Dominio de control de la estructura de funciones.	9
1.5	Dominio de comunicaciones de la estructura de funciones.	10
1.6	Dominio de interfaz de la estructura de funciones.	11
1.7	Dominio de actuadores de la estructura de funciones.	12
1.8	Dominio mecánico de la estructura de funciones.	14
2.1	Diseño general de la solución 1.	38
2.2	Diseño interno de la solución 1.	39
2.3	Diseño general de la solución 2.	40
2.4	Diseño interno de la solución 2.	41
2.5	Diseño general de la solución 3.	42
2.6	Diseño interno de la solución 3.	43
2.7	Elaboración técnica económica de las tres soluciones propuestas.	49
2.8	Diagrama de flujo de proceso general.	50
2.9	Lazo de control del movimiento de traslación del robot.	51
2.10	Topología de red con los robots como nodos.	52
2.11	Diagrama de bloques representativo de la arquitectura eléctrica.	54
2.12	Vista general del concepto óptimo.	55
2.13	Vista isométrica y frontal del subsistema de traslación.	56
2.14	Vista isométrica y derecha del subsistema de posicionamiento.	57
2.15	Vista isométrica y derecha del subsistema de orientación.	58
2.16	Vista isométrica de la estructura.	58

Índice de tablas

1.1	Matriz Morfológica del Dominio de Energía.	14
1.2	Matriz Morfológica del Dominio de Sensores.	18
1.3	Matriz Morfológica del Dominio de Control (Hardware).	23
1.4	Matriz Morfológica del Dominio de Control (Software).	25
1.5	Matriz Morfológica del Dominio de Comunicación.	29
1.6	Matriz Morfológica del Dominio de Interfaz.	31
1.7	Matriz Morfológica del Dominio de Actuadores.	32
1.8	Matriz Morfológica del Dominio Mecánico.	34
2.1	Matriz de Evaluación Técnica de Conceptos de Solución.	44
2.2	Matriz de Evaluación Económica de Conceptos de Solución.	47

Capítulo I

DISEÑO CONCEPTUAL

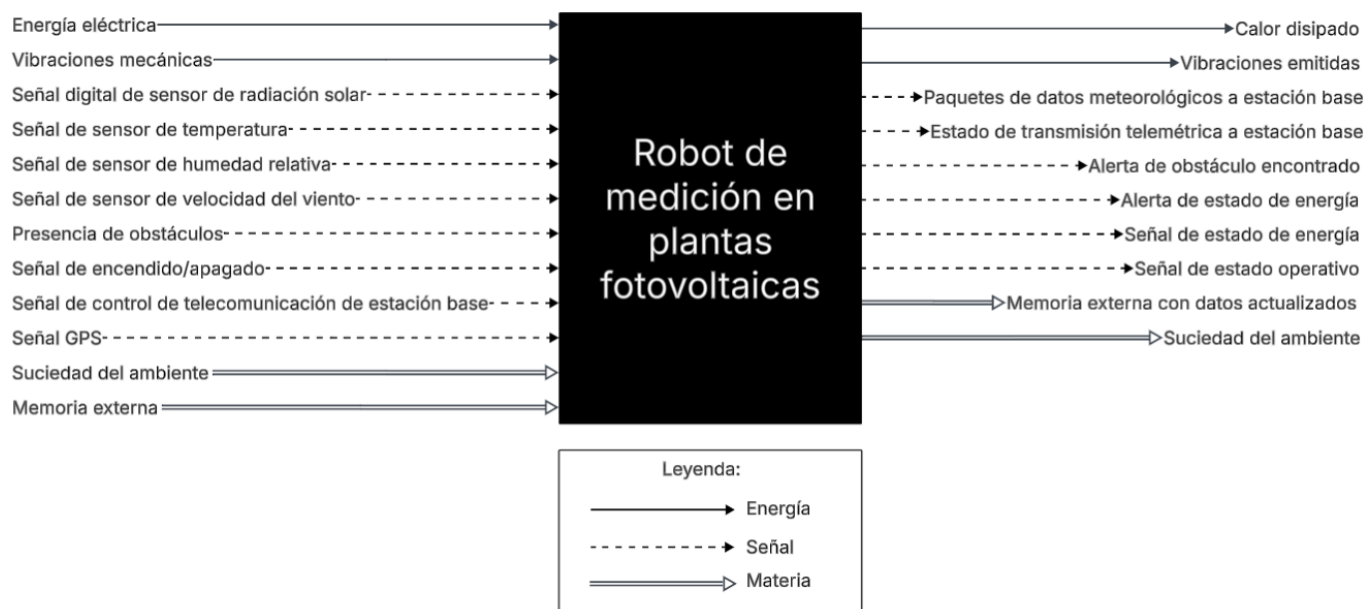
1.1. Caja Negra

Como primer paso para el modelado del diseño conceptual, es fundamental delimitar las fronteras del proyecto y comprender los elementos del sistema fotovoltaico con los que este va a interactuar. Para ello, se emplea el diagrama de Black Box, el cual permite visualizar la operación del sistema en su nivel más alto de abstracción mediante la representación de sus entradas y salidas.

En la Figura 1.1 se presenta la abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra, la cual define las fronteras del producto y su interacción con el entorno.

Figura 1.1

Abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra.



Nota. Elaboración propia.

La función principal del sistema se define como: Transformar señales de instrumentación meteorológica externa, información espacial y comandos del usuario en paquetes de datos procesados con validez industrial y reportes de estado telemétrico.

Para cumplir con su objetivo, el sistema recibe flujos de energía de entrada compuestos por la energía eléctrica directa necesaria para su alimentación y las perturbaciones provenientes del terreno en forma de vibraciones mecánicas.

Simultáneamente, el sistema capta flujos de señales e información provenientes del entorno, las cuales incluyen la data climática (señal digital de sensor de radiación solar, señal de sensor de temperatura, señal de sensor de humedad relativa y señal de sensor de velocidad del viento), la señal GPS y la presencia de obstáculos; mientras que, desde el exterior, se introducen las instrucciones mediante la señal de encendido/apagado y la señal de control de telecomunicación de estación base.

Por otro lado, los flujos de materia que interactúan en las fronteras de entrada del sistema corresponden a la inserción física de la memoria externa y al ingreso inevitable de la suciedad del ambiente, propia de las instalaciones fotovoltaicas.

Como resultado de la transformación interna, el sistema entrega, como salidas útiles, un

flujo de información compuesto por los paquetes de datos meteorológicos a estación base, el estado de transmisión telemétrica a estación base, las advertencias críticas de alerta de obstáculo encontrado y alerta de estado de energía, así como la señal de estado de energía y la señal de estado operativo requeridas para la interfaz local. Es importante destacar que estos flujos de comunicación, tanto de entrada como de salida, representan tramas de bytes estructuradas, garantizando la integridad y correcta interpretación de la telemetría.

A nivel de flujos de materia, el sistema depara la extracción de la memoria externa con datos actualizados, la cual contiene el respaldo físico de la información, y la evacuación o paso de la suciedad del ambiente.

Finalmente, como residuo del trabajo físico y computacional, el sistema libera al entorno flujos de energía en forma de calor disipado y vibraciones emitidas durante su desplazamiento continuo. Además, el sistema provee como salida un flujo de energía eléctrica para sensores meteorológicos, asegurando la alimentación y operatividad de la instrumentación externa.

1.2. Estructura de Funciones

A partir de la caja negra, se desarrolla la estructura de funciones (ver Anexo 2). En este esquema, la función principal del sistema se descompone en dominios, cada uno con bloques que describen las funciones elementales del robot, relacionando detalladamente los flujos internos de energía, materia y señales.

1.2.1. Dominio de Energía

El Dominio de Energía se encarga de la recepción, gestión y distribución del recurso eléctrico necesario para garantizar el funcionamiento de todos los subsistemas del robot, a través del siguiente flujo, ilustrado en la Figura ??:

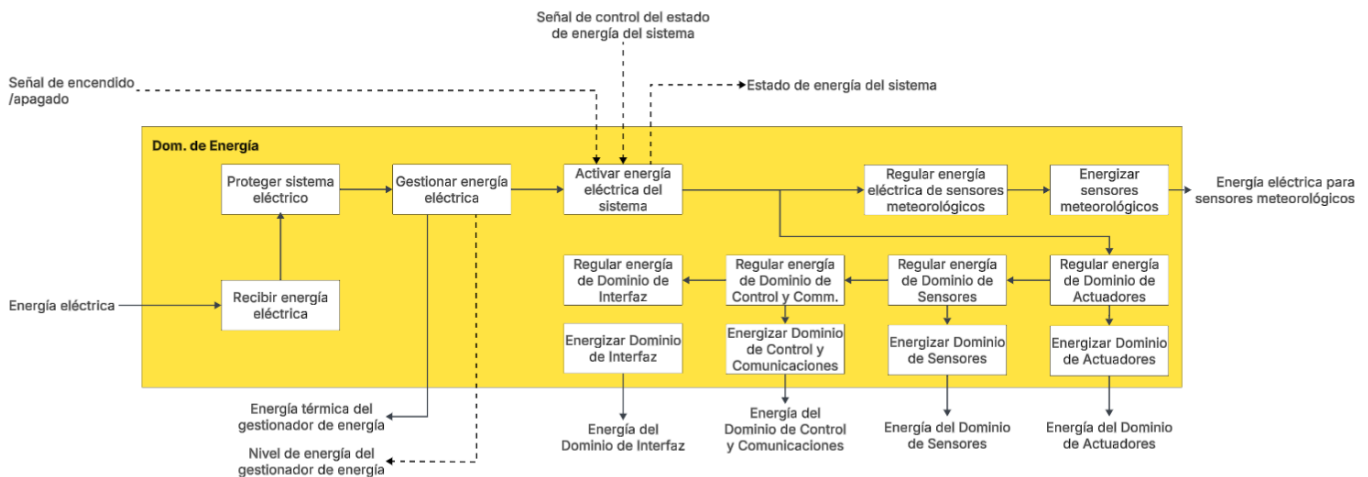
- **Recibir energía eléctrica:** Para esta función se evaluó el conector *Plug Jack* DC, que permite una conexión lineal simple para corrientes medias; el conector de alta corriente XT60, el cual asegura una conexión física firme capaz de soportar las vibraciones mecánicas de un terreno irregular; y los contactos magnéticos, que facilitan un acople automático sin requerir exactitud cinemática, aunque son vulnerables a perder continuidad (García Salinas et al., 2025).

- **Proteger sistema eléctrico:** Se analizó el fusible electrónico *eFuse* por su corte rápido y posibilidad de restablecimiento automático, ideal para proteger la navegación de vehículos terrestres autónomos (Cui et al., 2024); el disyuntor termomagnético, que ofrece una protección robusta ante cortocircuitos pero exige rearme manual; y el fusible cerámico de cartucho, una opción de bajo costo que requiere reemplazo físico tras activarse.
- **Gestionar energía eléctrica:** Las opciones contemplan la batería LiPO con *Battery Management System* (BMS), destacada por sus altas tasas de descarga para superar obstáculos, pero con menor vida útil; la batería Li-Ion con BMS, que proporciona una alta densidad energética para asegurar la autonomía de operación del robot; y la batería NiMH con BMS, una alternativa muy estable frente a los riesgos térmicos de la intemperie solar, pero con menor densidad de energía que el resto (XPOWER Solar Energy Co., 2024).
- **Activar energía eléctrica:** Se consideró el relé de estado sólido, que permite la conmutación de potencia mediante señales de control sin desgaste de partes móviles; el contactor mecánico, útil para manejar los picos de corriente durante el arranque de los motores de tracción; y el seccionador rotativo manual, que actúa como un elemento de corte físico directo, obligatorio como método de parada (INARSE, s.f.).
- **Regular energía (Interfaz, Control/Comm., Sensores y Meteorología):** Se evaluó el regulador *Shunt*, de diseño extremadamente simple pero térmicamente ineficiente al disipar el exceso de voltaje como calor; el regulador de bomba de carga (*Charge pump*), útil para elevar o reducir voltajes en espacios reducidos pero limitado a bajas corrientes; y el regulador lineal LDO, que, aunque disipa calor, ofrece un voltaje de salida muy estable y con bajo ruido eléctrico.
- **Regular energía de Actuadores:** Para esta etapa crítica de regulación de potencia motriz se analizó el regulador lineal LDO, que entrega un voltaje limpio pero genera demasiada pérdida térmica frente a la alta demanda de los motores al escalar pendientes; el regulador de bomba de carga, de circuito compacto pero con capacidad de corriente insuficiente; y el convertidor *Buck* DC-DC, que posee una alta eficiencia de conmutación energética para soportar el consumo dinámico del mecanismo de locomoción.
- **Energizar componentes y distribución interna:** Se propusieron las barras colectoras (*Busbars*) para facilitar una distribución rígida y de alta corriente; el cable trenzado estándar, que aporta flexibilidad y bajo costo para el ruteo interno en la caja de control; y

los conectores circulares roscados, que garantizan uniones impermeables y resistentes a las desconexiones causadas por la irregularidad de la topografía (F. Wang et al., 2025).

Figura 1.2

Dominio de energía de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

1.2.2. Dominio de Sensores

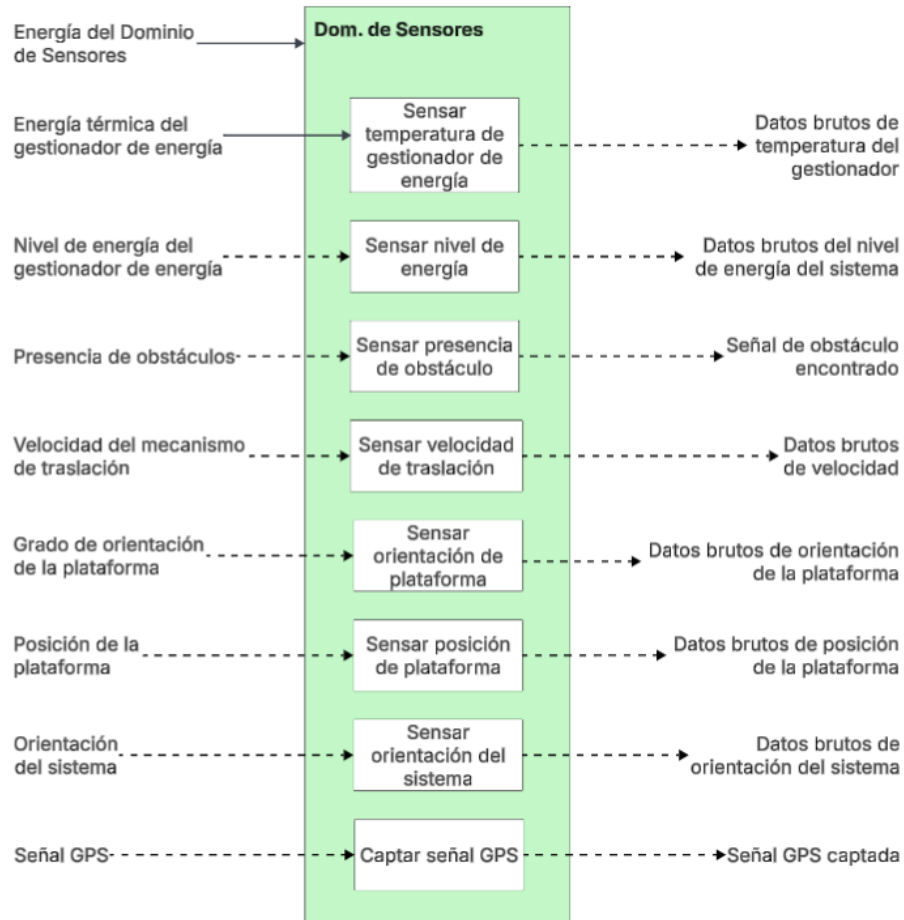
El Dominio de Sensores actúa como el sistema de medición y detección del ambiente del robot, encargado de adquirir los estados físicos de los componentes y del entorno inmediato para su posterior procesamiento. Este dominio es alimentado de forma general por el flujo de energía del Dominio de Sensores. Está compuesto de las siguientes funciones:

1. **Sensar temperatura de gestor de energía:** Capta la energía térmica del gestor de energía proveniente de dicho módulo y la traduce para emitir los datos brutos de temperatura del gestor.
2. **Sensar nivel de energía:** Lee el nivel de energía del gestor de energía y lo convierte para entregar los datos brutos del nivel de energía del sistema.
3. **Sensar presencia de obstáculo:** Detecta la presencia de obstáculos físicos en la ruta y devuelve la señal de obstáculo encontrado para alertar al control y garantizar su evasión.
4. **Sensar velocidad de traslación:** Recibe físicamente la velocidad del mecanismo de traslación y proporciona retroalimentación emitiendo los datos brutos de velocidad.

5. **Sensar orientación de plataforma:** Capta el grado de orientación de la plataforma y lo convierte en los datos brutos de orientación de la plataforma para permitir cerrar el lazo de control de la instrumentación.
6. **Sensar posición de plataforma:** Recibe la posición de la plataforma física y emite los correspondientes datos brutos de posición de la plataforma.
7. **Sensar orientación del sistema:** Capta la orientación del sistema global del vehículo y la transforma para entregar los datos brutos de orientación del sistema para la navegación espacial.
8. **Captar señal GPS:** Recibe la señal GPS satelital externa y la devuelve como una señal GPS captada para posibilitar el seguimiento de rutas y geolocalización en el entorno.

Figura 1.3

Dominio de sensores de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

1.2.3. Dominio de Control

El Dominio de Control opera como el núcleo lógico y computacional del sistema, encargado de procesar la información recibida, gestionar la seguridad energética, registrar los datos climáticos y comandar tanto la navegación como los actuadores. Todo el subsistema es alimentado por la energía del Dominio de Control y el Dominio de Comunicaciones. Está compuesto de las siguientes funciones:

1. **Procesar datos meteorológicos:** Recibe los datos meteorológicos brutos, enviándolos hacia el exterior como datos meteorológicos procesados y transfiriéndolos simultánea-

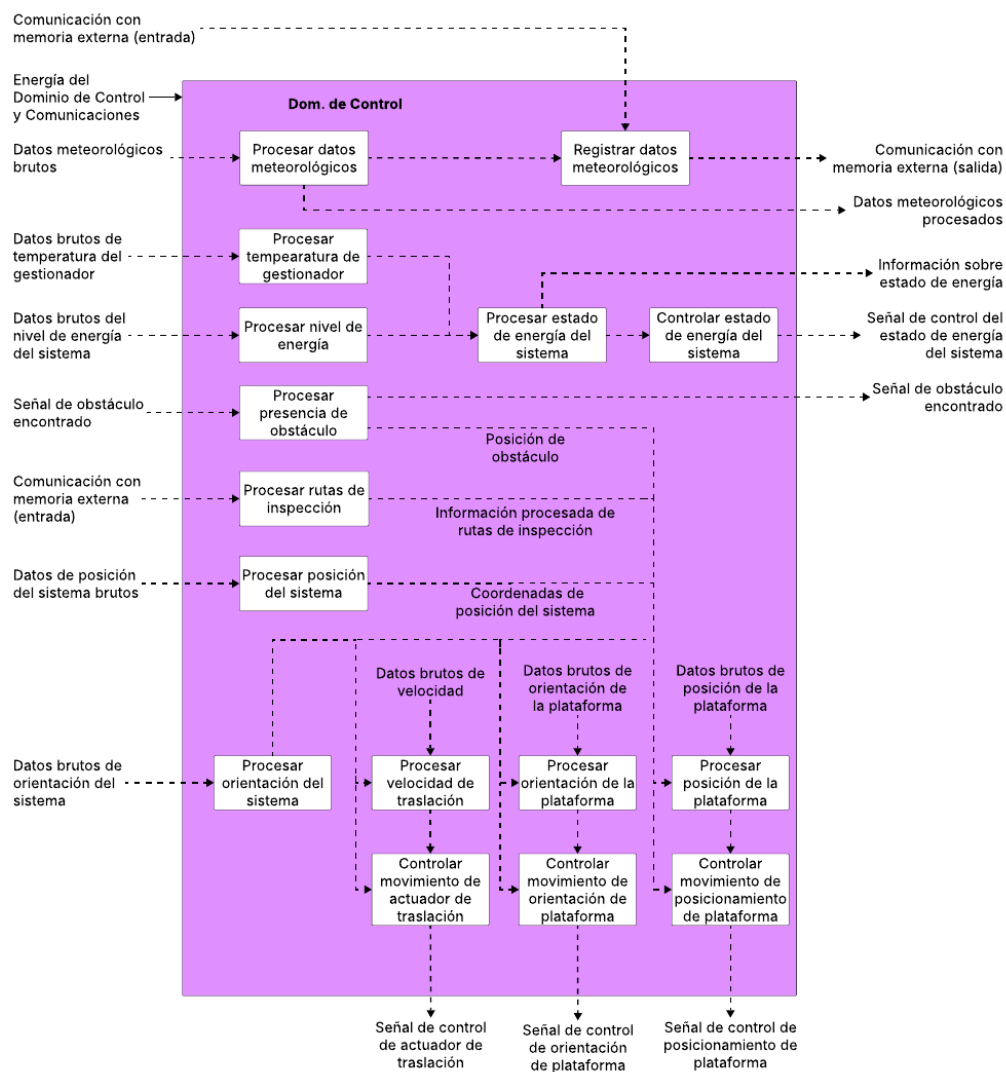
mente al bloque de registro.

2. **Registrar datos meteorológicos:** Escribe la información recibida generando el flujo de comunicación con memoria externa de salida para el respaldo físico de los datos.
3. **Procesar temperatura de gestor:** Interpreta los datos brutos de temperatura del gestor provenientes del módulo de energía.
4. **Procesar nivel de energía:** Interpreta los datos brutos del nivel de energía del sistema y emite directamente la información sobre estado de energía hacia el exterior.
5. **Procesar estado de energía del sistema:** Recibe y hace converger los flujos lógicos internos de temperatura y nivel de energía procesados para devolver una variable de estado general.
6. **Controlar estado de energía del sistema:** Evalúa la variable del bloque anterior para generar la señal de control del estado de energía del sistema, la cual interactúa con el interruptor de encendido.
7. **Procesar rutas de inspección:** Extrae la información espacial ingresada desde la comunicación con memoria externa de entrada para generar internamente la información procesada de rutas de inspección.
8. **Procesar posición del sistema:** Interpreta los datos de posición del sistema brutos externos para derivar las coordenadas de posición del sistema.
9. **Procesar presencia de obstáculo:** Evalúa la señal de obstáculo encontrado proveniente de los sensores, retransmitiéndola de forma directa como salida de alerta y generando internamente la posición de obstáculo.
10. **Procesar orientación del sistema:** Recibe e interpreta los datos brutos de orientación del sistema para alimentar los cálculos de navegación espacial.
11. **Procesar velocidad de traslación, procesar orientación de la plataforma y procesar posición de la plataforma:** Son tres funciones paralelas que interpretan de forma independiente los datos brutos de velocidad, los datos brutos de orientación de la plataforma y los datos brutos de posición de la plataforma, provenientes de la retroalimentación de los mecanismos físicos.

12. **Controlar movimiento de actuador de traslación, orientación de plataforma y posicionamiento de plataforma):** Constituyen las tres etapas finales de salida de este dominio. Integran de forma conjunta las variables de navegación (rutas, coordenadas, orientación del sistema y obstáculos) con sus respectivos lazos de retroalimentación para emitir las señales de control respectivas.

Figura 1.4

Dominio de control de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

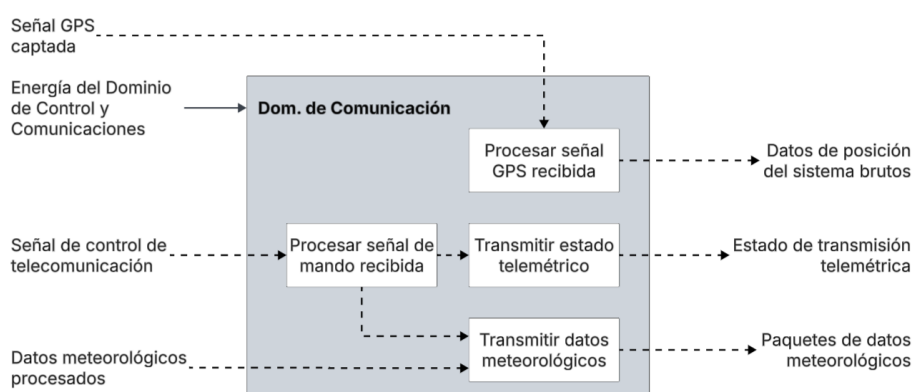
1.2.4. Dominio de Comunicación

El Dominio de Comunicación actúa como el puente de telemetría entre el robot y la red externa del parque fotovoltaico. Para su operatividad, todo este subsistema se encuentra alimentado por el flujo de energía del Dominio de Control y el Dominio de Comunicaciones. El dominio se compone de las siguientes funciones:

1. **Procesar señal GPS recibida:** Toma la señal GPS captada previamente por el sensor y la convierte en datos de posición del sistema brutos.
2. **Procesar señal de mando recibida:** Adquiere la señal de control de telecomunicación ingresada desde el exterior y la utiliza para comandar internamente los bloques de transmisión.
3. **Transmitir estado telemétrico:** Comandado por el bloque anterior, emite la señal del estado de transmisión telemétrica hacia el entorno, lo que permite el monitoreo remoto de la salud de la conexión inalámbrica.
4. **Transmitir datos meteorológicos:** Recibe los datos meteorológicos ya procesados y, bajo el mando del bloque de recepción, los emite al exterior estructurados como paquetes de datos.

Figura 1.5

Dominio de comunicaciones de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

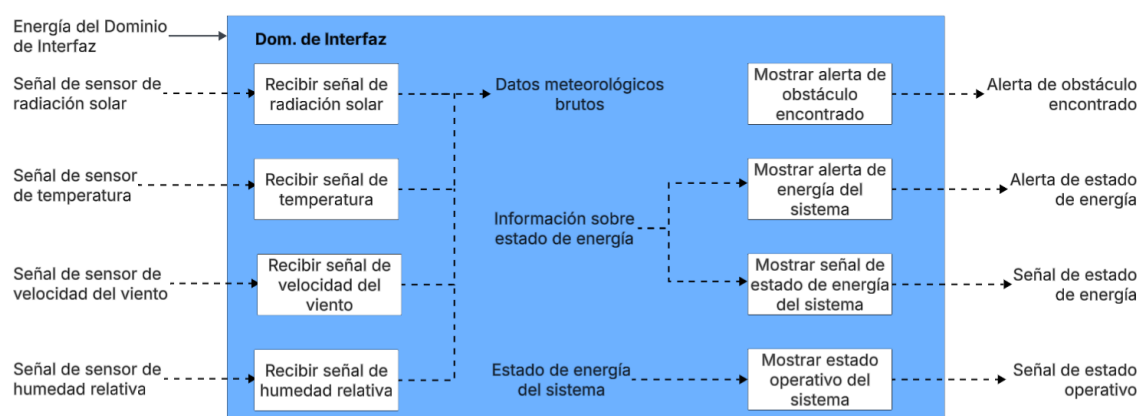
1.2.5. Dominio de Interfaz

El Dominio de Interfaz, mostrado en la ?? desempeña un rol dual en la arquitectura del robot: por un lado, actúa como el puerto de conexión para la instrumentación climática periférica y, por otro, se encarga de exteriorizar los estados operativos y advertencias críticas hacia el personal en el parque fotovoltaico. Para su funcionamiento general, todos los componentes de este subsistema son alimentados directamente por el flujo de energía del Dominio de Interfaz. El dominio cuenta con los siguientes bloques de función:

1. **Accionar movimiento de traslación:** Recibe la señal de control del actuador de traslación y la transforma en la energía cinética necesaria para ejecutar el desplazamiento principal del robot.
2. **Accionar movimiento de orientación de plataforma:** Procesa la señal de control de orientación y genera la energía cinética correspondiente para ajustar este parámetro en la plataforma de medición.
3. **Accionar movimiento de posicionamiento de plataforma:** Recibe la señal de control de posicionamiento y la convierte en la energía cinética requerida para el ajuste físico final de la plataforma.

Figura 1.6

Dominio de interfaz de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

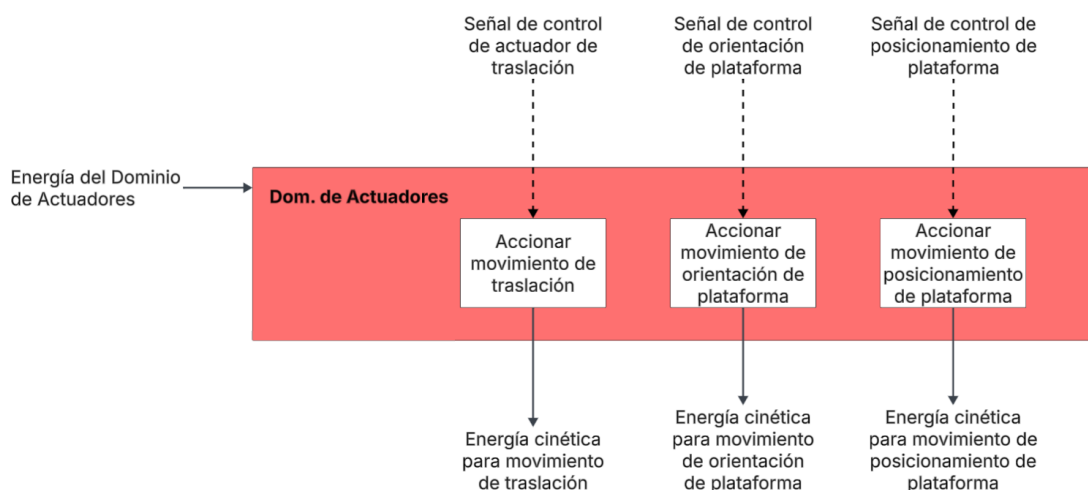
1.2.6. Dominio de Actuadores

El Dominio de Actuadores es el encargado de transformar la energía eléctrica y las instrucciones lógicas en los esfuerzos cinéticos necesarios para la operación física del robot y el ajuste de sus instrumentos. Para su funcionamiento general, todo este subsistema es alimentado por el flujo de energía del Dominio de Actuadores. El dominio se compone de las siguientes funciones:

1. **Accionar movimiento de traslación:** Recibe la señal de control del actuador de traslación y la transforma en la energía cinética necesaria para ejecutar el desplazamiento principal del robot.
2. **Accionar movimiento de orientación de plataforma:** Procesa la señal de control de orientación y genera la energía cinética correspondiente para ajustar este parámetro en la plataforma de medición.
3. **Accionar movimiento de posicionamiento de plataforma:** Recibe la señal de control de posicionamiento y la convierte en la energía cinética requerida para el ajuste físico final de la plataforma.

Figura 1.7

Dominio de actuadores de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

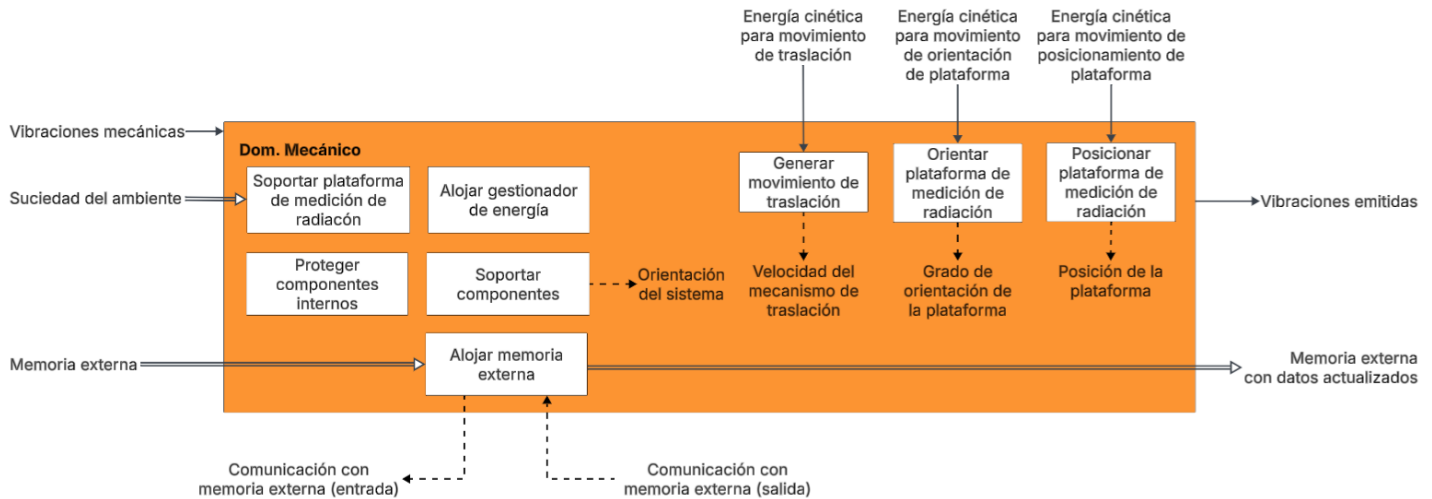
1.2.7. Dominio Mecánico

El Dominio Mecánico conforma el soporte estructural del vehículo y materializa las interacciones dinámicas y físicas con el entorno del parque solar. Está compuesto de las siguientes funciones:

1. **Soportar plataforma de medición de radiación:** Sostiene la carga física de la instrumentación climática frente a las vibraciones mecánicas del entorno.
2. **Proteger componentes internos:** Aísla el equipo para garantizar la integridad de la tecnología frente a factores externos como la suciedad del ambiente.
3. **Soportar componentes:** Provee la base física unificada y el soporte estructural estático general para el resto del sistema.
4. **Alojar gestor de energía:** Provee la contención estructural física específica para el gestor del sistema de energía.
5. **Alojar memoria externa:** Actúa como la interfaz material que recibe la memoria externa física. Transmite la comunicación de entrada (rutas de inspección y formatos) al control y recibe la señal de salida para grabar los datos registrados.
6. **Generar movimiento de traslación:** Transforma la energía cinética recibida en el desplazamiento general sobre el terreno, retroalimentando al sistema con la velocidad del mecanismo de traslación.
7. **Orientar plataforma de medición de radiación:** Utiliza la energía cinética proveniente de los actuadores para ejecutar el cambio de ángulo, entregando como información el grado de orientación de la plataforma.
8. **Posicionar plataforma de medición de radiación:** Emplea la energía cinética correspondiente para su ajuste espacial final, suministrando la posición de la plataforma para cerrar los lazos de control y generando las vibraciones emitidas hacia el exterior.

Figura 1.8

Dominio mecánico de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

1.3. Matriz Morfológica

Una vez completada la abstracción del sistema en la Estructura de Funciones, se procede con la búsqueda sistemática de principios de solución clasificados en la Matriz Morfológica, que permite desglosar las funciones elementales y proponer para cada una de distintos portadores de función o alternativas tecnológicas. El objetivo de esta sección es establecer un abanico amplio de principios físicos, mecánicos, electrónicos y de software que sean capaces de resolver las tareas del robot, para posteriormente combinarlos y generar los conceptos de solución integrales.

Tabla 1.1: Matriz Morfológica del Dominio de Energía.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Recibir energía eléctrica	Conector Plug Jack DC 	Conector de alta corriente XT60 	Contactos magnéticos 

Tabla 1.1 – Continuación de la página anterior

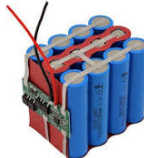
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
2. Proteger sistema eléctrico	Fusible cerámico de cartucho 	Fusible electrónico eFuse 	Disyuntor termomagnético 
3. Gestionar energía eléctrica	Batería NiMH + Battery Management System 	Batería LiIon + Battery Management System 	Batería LiPO + Battery Management System 
4. Activar energía eléctrica	Seccionador rotativo manual 	Relé de estado sólido 	Contactor mecánico 
5. Regular energía de Interfaz	Regulador de bomba de carga fija 	Regulador lineal LDO 	Regulador Shunt 
6. Regular energía de Control/Comunicación			
7. Regular energía de Sensores			
8. Regular energía de Actuadores	Convertidor Buck DC-DC 	Regulador de bomba de carga 	Regulador lineal LDO 

Tabla 1.1 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
9. Energizar Interfaz	Cable trenzado estándar	Conectores circular roscado	Barras colectoras Busbars
10. Energizar Control/Comm.			
11. Energizar Sensores			
12. Energizar Actuadores	Cable de Baja Tensión	Conector Circular Roscado	Barras colectoras Busbars
			
13. Regular energía eléctrica de sensores meteorológicos	Regulador de bomba de carga	Regulador lineal LDO	Regulador Shunt
			
14. Energizar sensores meteorológicos	Cable trenzado estándar	Conector circular roscado	Barras colectoras Busbars
			

- **Recibir energía eléctrica:** para esta función se evaluó el conector Plug Jack DC, que permite una conexión lineal simple para corrientes medias; el conector de alta corriente XT60, el cual asegura una conexión física firme capaz de soportar las altas corrientes requeridas para la carga de baterías; y los contactos magnéticos, que facilitan un acople automático con la estación de carga sin requerir movimientos de gran exactitud por parte del vehículo.
- **Proteger sistema eléctrico:** se analizó el fusible electrónico eFuse por su corte rápido y

posibilidad de restablecimiento automático, ideal para sistemas autónomos; el disyuntor termomagnético, que ofrece una protección robusta ante cortocircuitos pero exige rearme manual; y el fusible cerámico de cartucho, una opción de bajo costo y alta capacidad de ruptura que requiere reemplazo físico tras activarse.

- **Gestionar energía eléctrica:** las opciones contemplan la batería LiPO con Battery Management System (BMS), destacada por sus altas tasas de descarga y bajo peso; la batería LiIon con BMS, que proporciona una alta densidad energética y larga vida útil para asegurar la autonomía de operación del robot; y la batería NiMH con BMS, una alternativa estable frente a riesgos térmicos pero con la desventaja de tener un mayor peso y menor densidad de energía.
- **Activar energía eléctrica:** se consideró el relé de estado sólido, que permite la conmutación mediante señales de control sin partes móviles; el contactor mecánico, útil para manejar los picos de corriente durante el arranque de los motores; y el seccionador rotativo manual, que actúa como un elemento de corte físico directo para asegurar la desconexión total.
- **Regular energía Interfaz, Regular energía Control/Comm, Regular energía Sensores y Regular energía eléctrica de sensores meteorológicos:** se evaluó el regulador Shunt, de diseño simple pero térmicamente ineficiente al disipar el exceso de energía como calor; el regulador lineal LDO, que ofrece un voltaje de salida estable y con bajo ruido eléctrico, indispensable para los microcontroladores y la instrumentación; y el regulador de bomba de carga, útil para elevar o reducir voltajes en espacios reducidos pero limitado a bajas corrientes.
- **Regular energía de Actuadores:** para esta etapa de regulación de potencia se analizó el regulador lineal LDO, que entrega un voltaje limpio pero genera demasiada pérdida térmica frente a la demanda de los motores; el regulador de bomba de carga, de circuito compacto pero con capacidad de corriente insuficiente; y el convertidor Buck DC-DC, que posee una alta eficiencia de conversión energética para soportar el consumo dinámico de los mecanismos mecánicos.
- **Energizar Interfaz, Energizar Control/Comm., Energizar Sensores y Energizar sensores meteorológicos:** se propusieron las barras colectoras para facilitar una distribución rígida de alimentación entre componentes fijos; el cable trenzado estándar, que aporta

flexibilidad para el ruteo interno en la caja de control; y la combinación de conectores circulares roscados con barras colectoras, que garantiza una conexión firme y resistente a las desconexiones causadas por las vibraciones del terreno.

- **Energizar Actuadores (Distribución):** se consideraron los contactos magnéticos, de acople rápido pero vulnerables a perder continuidad por los impactos del movimiento; el cable trenzado estándar, que proporciona la tolerancia mecánica necesaria para llevar la energía hasta los ejes móviles de los actuadores; y las barras colectoras Busbars, que soportan altas corrientes de manera eficiente y robusta.

1.3.1. Dominio de Sensores

Tabla 1.2: Matriz Morfológica del Dominio de Sensores.

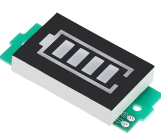
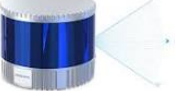
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Sensar temperatura del gestorador	Termistor NTC 	Termopar tipo K 	Sensor RTD PT100 
2. Sensar nivel de energía del gestorador	Detector de umbral de voltaje 	Sensor contador de Culombios 	Sensor de impedancia interna 
3. Sensar presencia de obstáculo	Sensor 3D de tiempo de vuelo 	Módulo CMOS 	Sensor LiDAR 3D 

Tabla 1.2 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
4. Sensor velocidad de traslación	Encoder rotativo incremental 	Unidad IMU de 9 ejes 	Radar de onda continua 
5. Sensor orientación plataforma	Sensor de distancia por tiempo de vuelo 	Unidad IMU de 9 ejes 	Encoder rotativo absoluto 
6. Sensor posición de plataforma	Sensor de fin de carrera 	Potenciómetro lineal 	Sensor de ultrasonido 
7. Captar señal GPS	Antena de circuito flexible 	Antena de parche cerámico 	Antena GPS RTK 
8. Sensor orientación del sistema	Unidad IMU de 9 ejes 	Unidad IMU de 9 ejes 	Matriz de sensores de distancia por tiempo de vuelo 

- **Sensor temperatura del gestorador:** Se evaluó el termistor NTC; el sensor RTD PT100,

justificado por la necesidad de medir con precisión frente al efecto de isla de calor fotovoltaica (PVHI) y las variaciones térmicas extremas documentadas en la caracterización de microclimas (Armstrong et al., 2026; García et al., 2014); y el termopar tipo K, de alta robustez mecánica.

- **Sensar nivel de energía del gestor:** Se consideró el detector de umbral de voltaje, el cual generaría lecturas erróneas debido a las severas caídas de tensión que sufren las baterías al superar pendientes del 28 % (?); el sensor de impedancia; y el contador de Culombios, principio tecnológico clave integrado en los avanzados Sistemas de Gestión de Baterías (BMS) de las estaciones meteorológicas *IoT* evaluadas en el estado del arte para operar en terrenos remotos (Hudec et al., 2021).
- **Sensar presencia de obstáculo:** Se consideró el módulo *CMOS*, útil para la generación de mapas espaciales (Wu et al., 2025) pero vulnerable al deslumbramiento por el albedo de los paneles; el sensor *ToF* 3D; y el sensor *LiDAR* 3D, tecnología indispensable extraída de los vehículos terrestres de inspección en desiertos (UGV), ya que es el único principio capaz de evadir zanjas erosivas y relieve complejo que la visión artificial simple no detecta (Cui et al., 2024; Figgis et al., 2025).
- **Sensar velocidad de traslación:** Se analizó el *encoder* rotativo incremental, el cual presentará errores críticos de odometría debido al deslizamiento de las orugas en terrenos irregulares, una limitación comprobada en los actuales vehículos de inspección solar (Figgis et al., 2025); el radar de onda continua; y la unidad *IMU* de 9 ejes, requerida para la estimación inercial sin contacto con el suelo.
- **Sensar orientación (Plataforma y Sistema):** Se evaluaron el *encoder* rotativo absoluto y el sensor *ToF*; así como la unidad *IMU* de 9 ejes. Este último es el principio técnico fundamental utilizado por las estaciones meteorológicas fotovoltaicas móviles para proveer el vector de gravedad absoluto, activar los mecanismos de nivelación (H. Wang, 2022) y asegurar la horizontalidad de la instrumentación exigida por la norma (IEC, 2021).
- **Sensar posición de plataforma:** Se propuso el potenciómetro lineal; el sensor de ultrasonido, cuyo principio acústico resulta ineficiente al ser desviado por las cargas de viento extremo y las turbulencias aerodinámicas documentadas en las laderas de los parques solares (Xu et al., 2024); y el sensor de fin de carrera, seleccionado por su fiabilidad física a la intemperie.

- **Captar señal GPS:** Se evaluó la antena de parche cerámico, propensa a perder satélites al inclinarse en el relieve; la antena de circuito flexible; y la antena *GPS RTK* (Real-Time Kinematic), a menudo combinada con telemetría en vehículos de inspección (M. Wang et al., 2023). Su inclusión se justifica al ser la única tecnología capaz de garantizar la exactitud centimétrica indispensable para la georreferenciación de los microclimas y la corrección de ruta en la montaña (Armstrong et al., 2026; Figgis et al., 2025).
- **Sensar temperatura del gestor:** para esta función se evaluó el termistor NTC, con un bajo costo y una excelente sensibilidad para los rangos de temperatura de operación esperados en las baterías; el sensor RTD PT100, el cual brinda una alta precisión y estabilidad térmica a cambio de un mayor costo y un circuito de acondicionamiento más complejo; y el termopar tipo K, que es muy robusto y soporta rangos térmicos extremos, aunque puede presentar menor exactitud a temperatura ambiente.
- **Sensar nivel de energía del gestor:** se consideró el sensor contador de Culombios, que permite una medición exacta del estado de carga al integrar la corriente en el tiempo; el detector de umbral de voltaje, una opción simple y económica pero cuya limitación generará lecturas falsas por las caídas de tensión al demandar alta corriente para escalar pendientes de hasta el 28 % (?); y el sensor de impedancia interna, el cual es ideal para evaluar la salud y degradación de la celda a largo plazo, pero resulta complejo de implementar para mediciones continuas en operación.
- **Sensar presencia de obstáculo:** las alternativas contemplan el sensor LiDAR 3D, que otorga alta precisión y un amplio rango para el mapeo espacial, pero exige un alto costo y capacidad de procesamiento; el módulo CMOS, muy útil para la clasificación visual de los obstáculos mediante algoritmos, aunque susceptible a los deslumbramientos y reflejos propios de los paneles solares; y el sensor 3D de tiempo de vuelo, que ofrece una buena percepción de profundidad a distancias cortas y medias con una menor carga computacional.
- **Sensar velocidad de traslación:** para la retroalimentación del movimiento se analizó el encoder rotativo incremental, que proporciona una medición mecánica directa, aunque sus lecturas pueden falsearse si las ruedas deslizan; la unidad IMU de 9 ejes, que estima la velocidad sin depender de la tracción mecánica pero requiere calibración y reajuste de mantenimiento; y el radar de onda continua, el cual mide la velocidad real respecto al

suelo mediante el efecto Doppler, siendo totalmente inmune al deslizamiento y al polvo, aunque más costoso.

- **Sensar orientación plataforma y Sensar orientación del sistema:** se evaluó el encoder rotativo absoluto, que brinda una alta precisión para medir los ángulos articulares y retiene su posición incluso ante cortes de energía; la unidad IMU de 9 ejes, que permite obtener la orientación espacial general sin necesidad de acoples mecánicos físicos, aunque es susceptible a vibraciones e interferencias magnéticas; y el sensor de distancia por tiempo de vuelo (ToF), capaz de inferir la inclinación midiendo distancias sin contacto, pero con menor exactitud para un control rotacional estricto.
- **Sensar posición de plataforma:** se consideró el sensor de ultrasonido, una alternativa económica de medición de distancia sin contacto que, sin embargo, puede verse afectada por las corrientes de viento; el sensor de fin de carrera, que ofrece una detección de topes físicos muy robusta y simple, pero está restringida a estados discretos sin brindar una lectura continua; y el potenciómetro lineal, que entrega una retroalimentación analógica continua de la posición física, aunque sus partes móviles son vulnerables al desgaste por la suciedad del entorno.
- **Captar señal GPS:** las opciones para la recepción satelital incluyen la antena de parche cerámico, que es compacta, económica y estandarizada, pero exige una orientación estrictamente cenital y un buen plano de tierra; la antena *GPS RTK* (Real-Time Kinematic), a menudo combinada con telemetría en vehículos de inspección (M. Wang et al., 2023), que garantiza una exactitud indispensable para el mapeo de posición del robot en topografías complejas ; y la antena de circuito flexible, que se adapta fácilmente a la geometría interna del vehículo, pero sacrifica ganancia y eficiencia general de recepción.

1.3.2. Dominio de Control

Tabla 1.3: Matriz Morfológica del Dominio de Control (Hardware).

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar datos meteorológicos	Microcontrolador 	Placa SBC 	PLC 
2. Procesar temperatura del gestionador			
3. Procesar nivel energía del gestionador			
4. Procesar estado energía del gestionador			
5. Procesar velocidad de traslación			
6. Procesar orientación de plataforma			
7. Procesar posición de plataforma			
8. Controlar estado energía del gestionador			
9. Controlar movimiento de traslación			
10. Controlar movimiento de orientación de plataforma			
11. Controlar posicionamiento de plataforma			
12. Controlar posicionamiento de plataforma			
13. Procesar dirección de traslación			

Tabla 1.3 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
14. Procesar señal de obstáculo	Microcontrolador 	Placa SBC 	Computadora Industrial 
15. Registrar datos meteorológicos	Memoria Flash 	MicroSD SPI 	EEPROM I2C 
16. Procesar rutas de inspección	Microcontrolador 	Placa SBC 	Coprocador GPS 
17. Procesar posición del sistema	Microcontrolador 	Placa SBC 	Coprocador GPS 

- **Funciones de procesamiento lógico y control de variables del sistema:** para el núcleo de estas funciones lógicas y de control, se evaluó la placa SBC, ideal para el procesamiento de datos pesados, cálculos espaciales y operaciones multitarea; el microcontrolador, que ofrece una excelente gestión de lazos cerrados en tiempo real y rutinas secuenciales

con bajo consumo energético; y el PLC, que brinda máxima robustez en entornos industriales, pero cuyo tamaño y alta demanda eléctrica limitan su uso en plataformas robóticas móviles.

- **Procesar señal de obstáculo:** para la evasión de colisiones se consideró la placa SBC, que posee la capacidad de procesar nubes de puntos o mapas espaciales de forma local; el microcontrolador, útil únicamente si se emplean sensores de umbral simple con baja carga computacional; y una computadora industrial, una solución robusta con la capacidad de procesar algoritmos complejos en tiempo real y comunicarse con protocolos industriales con el PLC.
- **Registrar datos meteorológicos:** las opciones de almacenamiento contemplan el módulo MicroSD SPI, una alternativa accesible y de alta capacidad de memoria; la memoria Flash, que es muy rápida y va soldada al circuito impreso, impidiendo su extracción física manual; y la EEPROM I2C, una memoria no volátil de capacidad muy reducida, útil para guardar parámetros de configuración pero puede resultar ineficiente para el registro continuo de bases de datos climáticas.
- **Procesar rutas de inspección y Procesar posición del sistema:** para gestionar la ubicación y navegación se analizó la placa SBC, capaz de interpretar mapas complejos y algoritmos avanzados de localización simultánea; el microcontrolador, adecuado para un seguimiento de rutas simples mediante el paso de coordenadas punto a punto; y el coprocesador GPS, un circuito dedicado que se encarga exclusivamente de interpretar las tramas satelitales, liberando a la unidad central de la carga matemática de dichos cálculos espaciales.

Tabla 1.4: Matriz Morfológica del Dominio de Control (Software).

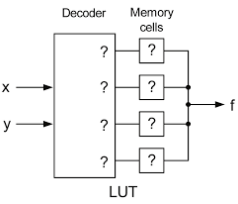
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar datos meteorológicos	Look-up table 	Algoritmo por ecuación $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Algoritmo de promedio $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
2. Procesar temperatura del gestor			
3. Procesar nivel energía del gestor			
4. Procesar estado energía del gestor			

Tabla 1.4 – Continuación de la página anterior

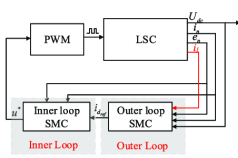
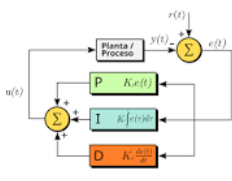
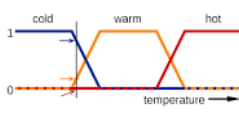
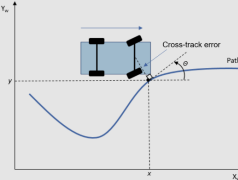
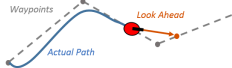
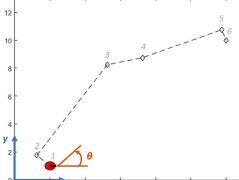
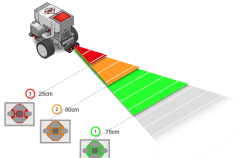
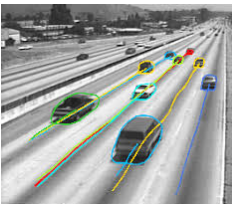
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
5. Procesar velocidad de traslación			
6. Procesar orientación de plataforma			
7. Procesar posición de plataforma			
8. Controlar estado energía del gestorador			
9. Controlar movimiento de traslación	Control SMC 	Control PID 	Lógica Difusa 
10. Controlar movimiento de orientación de plataforma			
11. Controlar posicionamiento de plataforma			
12. Procesar dirección de traslación	Controlador Stanley paralelo 	Algoritmo Pure Pursuit 	Algoritmo Vector Pursuit 
13. Procesar señal de obstáculo	Comparación por umbrales y ventanas de tiempo 	Flujo óptico 	Agrupamiento y segmentación 

Tabla 1.4 – Continuación de la página anterior

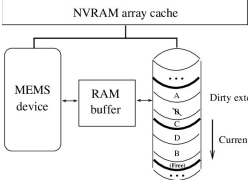
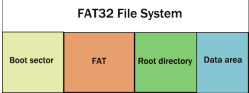
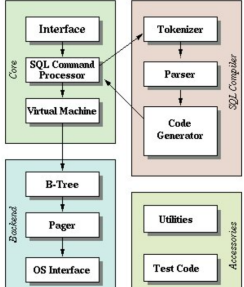
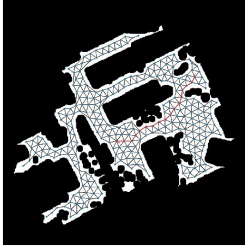
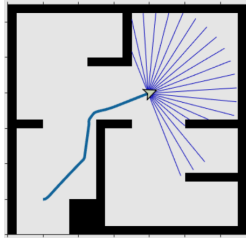
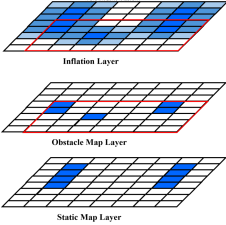
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
14. Registrar datos meteorológicos	Buffer de almacenamiento asíncrono 	Acceso directo a sistemas de archivos embebidos 	Motores de data bases 

Tabla 1.4 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
15. Procesar rutas de inspección	A - Navigation por mapas de nodos 	B - Navegación por histograma de campo vectorial 	C - Navegación por mapas de costo 
16. Procesar posición del sistema			

- **Funciones de procesamiento lógico de señales y evaluación del estado general:** para el procesamiento lógico de las señales y la evaluación del estado general, se evaluó el algoritmo por ecuación, que ofrece una conversión matemática exacta pero puede demandar mayor tiempo de procesamiento en el microcontrolador; la look-up table (tabla de búsqueda), que garantiza una ejecución muy rápida al precalcular los valores a costa de ocupar mayor espacio en la memoria; y el algoritmo de promedio, una opción simple que ayuda a filtrar el ruido eléctrico de las lecturas continuas, aunque puede presentar cierto retraso temporal frente a cambios dinámicos rápidos.
- **Controlar movimiento de traslación, Controlar movimiento de orientación de plataforma y Controlar posicionamiento de plataforma :** para los lazos de control de los actuadores físicos, se consideró el control PID, que representa el estándar de la industria por su simplicidad y fiabilidad para mantener posiciones o velocidades estables; la lógica difusa, útil para manejar las no linealidades mecánicas mediante reglas lógicas sin requerir un modelo matemático exacto, pero cuya sintonización es compleja; y el control SMC, que destaca por su altísima robustez frente a perturbaciones externas o irregularidades del terreno, aunque puede generar un esfuerzo de control discontinuo y desgaste mecánico prematuro.
- **Procesar dirección de traslación:** para guiar el desplazamiento del vehículo, se analizó el algoritmo Pure Pursuit, un método geométrico de seguimiento de ruta sencillo y confiable, pero que tiende a recortar las curvas si la distancia de visión no se ajusta correctamente; el algoritmo Vector Pursuit, que mejora la precisión geométrica al considerar

tanto la posición como la orientación del objetivo a alcanzar; y el controlador Stanley paralelo, el cual minimiza eficazmente el error lateral respecto a la trayectoria deseada y se adapta de forma óptima a las variaciones de velocidad del vehículo sobre el terreno.

- **Procesar señal de obstáculo:** para la detección y evasión de elementos en la vía, se evaluó la comparación por umbrales y ventanas de tiempo, que exige una carga computacional mínima pero es susceptible a generar falsos positivos por ruido; el agrupamiento y segmentación, ideal para procesar nubes de puntos espaciales separando eficazmente el suelo llano de los obstáculos reales con alta fiabilidad; y el flujo óptico, que detecta el movimiento relativo mediante secuencias de imágenes de cámara, aunque su eficacia disminuye drásticamente en entornos con iluminación variable o alto nivel de polvo.
- **Registrar datos meteorológicos:** para el resguardo de la información climática, se propuso el acceso directo a sistemas de archivos embebidos, que permite una escritura secuencial simple pero puede bloquear temporalmente el procesador principal; los motores de bases de datos, que estructuran la información para facilitar consultas complejas y búsquedas a cambio de una alta exigencia de memoria RAM; y el buffer de almacenamiento asíncrono, que garantiza que los datos se recopilen y guarden en segundo plano sin interrumpir los tiempos de ejecución de los ciclos críticos de control del robot.
- **Procesar rutas de inspección y Procesar posición del sistema:** para planificar y seguir el recorrido dentro del parque fotovoltaico, se consideró la navegación por mapas de nodos, que requiere escasa memoria al estructurar la planta solar simplemente como un grafo de puntos secuenciales a visitar; la navegación por mapas de costo, que permite representar áreas seguras, zonas de riesgo y obstáculos como gradientes para un desplazamiento mucho más seguro; y la navegación por histograma de campo vectorial, excelente para calcular trayectorias y evadir obstáculos locales de forma fluida y en tiempo real.

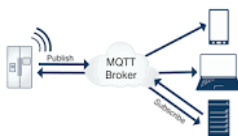
1.3.3. Dominio de Comunicación

Tabla 1.5: Matriz Morfológica del Dominio de Comunicación.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar señal GPS	Trilaterización	Trilaterización con Dead Reckoning	Medición de fase de onda



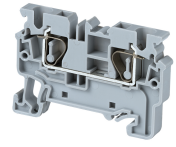
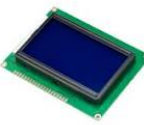
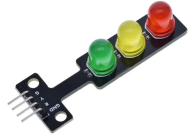
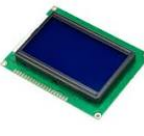
Tabla 1.5 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
2. Procesar señal de mando			
3. Transmitir estado de telemetría	Protocolo MQTT + Wi-Fi	Módulo LoRa	Celular LTE-M
4. Transmitir datos meteorológicos			

- **Procesar señal GPS y Procesar señal de mando:** para el cálculo de la ubicación y el procesamiento de instrucciones se evaluó la trilateración, un método de posicionamiento estándar y económico basado en la distancia a los satélites, aunque vulnerable a la pérdida de conexión; la medición de fase de onda (tipo RTK), que otorga una alta precisión centimétrica pero requiere el uso de una estación base y mayor capacidad de procesamiento; y la trilateración con Dead Reckoning, que combina los datos satelitales con la odometría interna del vehículo para mantener la estimación exacta de la posición incluso cuando la señal satelital se bloquea al transitar bajo los paneles solares.
- **Transmitir estado de telemetría y Transmitir datos meteorológicos:** para la emisión de la información y alertas hacia el exterior se analizó el módulo LoRa, que permite la transmisión de datos a largas distancias con un consumo energético mínimo, siendo ideal para las grandes extensiones de terreno de las plantas solares; el celular LTE-M, que ofrece una conexión directa a la nube con un mayor ancho de banda, pero depende de la disponibilidad y estabilidad de la cobertura de la red operadora local; y la combinación del protocolo MQTT + Wi-Fi, que garantiza una alta velocidad para la transferencia de paquetes, pero cuyo alcance limitado exigiría instalar una costosa red de múltiples puntos de acceso a lo largo de todo el terreno.

1.3.4. Dominio de Interfaz

Tabla 1.6: Matriz Morfológica del Dominio de Interfaz.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Recibir señal de radiación	Conector circular roscado 	Borna con resorte interno 	Conector Deutsch 
2. Recibir señal de temperatura			
3. Recibir señal de velocidad viento			
4. Recibir señal de humedad			
5. Mostrar alerta obstáculo	Buzzer 	Pantalla LCD 	Sirena LED 
6. Mostrar alerta energía	LEDs indicadores 	Pantalla LCD 	Pantalla HMI 
7. Mostrar estado energía			
8. Mostrar estado operativo			

- **Funciones de recepción de señales de instrumentación meteorológica:** para la conexión de los sensores externos se evaluó la borna con resorte interno, que permite un ensamblaje rápido del cableado pero es vulnerable a desconexiones por las continuas vibraciones del robot sobre el terreno; el conector circular roscado, que garantiza un acople industrial firme y con alta protección contra el polvo y la humedad propia del entorno de la planta; y el conector Deutsch, reconocido por su excelente sello hermético en vehículos, pero que exige herramientas especiales de crimpado que dificultan su mantenimiento en campo.
- **Mostrar alerta obstáculo y Mostrar alerta energía:** para la emisión de advertencias críticas se consideró el buzzer, que proporciona una alarma sonora inmediata y efectiva con un consumo de energía mínimo para prevenir colisiones; la sirena LED, que entrega un aviso combinado de alta potencia pero resulta sobredimensionada y representa un gasto

energético excesivo para el tamaño del vehículo; y la pantalla LCD, que si bien detalla el tipo de error, es ineficiente como mecanismo de alerta rápida ya que requiere que el personal se acerque al equipo para poder leerla.

- **Mostrar estado energía y Mostrar estado operativo:** para la supervisión local y directa del sistema se analizó la pantalla LCD, útil para mostrar valores exactos pero propensa a reflejos bajo la luz directa del sol; la pantalla HMI, que ofrece una interacción táctil avanzada a cambio de una mayor fragilidad ante impactos and un alto consumo de las baterías; y los LEDs indicadores, que representan la opción más robusta y eficiente al codificar los estados operativos mediante colores simples, lo que permite una lectura rápida a la distancia prescindiendo de pantallas de alto consumo.

1.3.5. Dominio de Actuadores

Tabla 1.7: Matriz Morfológica del Dominio de Actuadores.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Accionar movimiento de traslación	Motor de Cubo de Rueda 	Servomotor Brushless DC 	Motorreductor DC 
2. Accionar orientación de la plataforma	Microservo digital 	Servomotor Brushless DC 	Motor paso a paso NEMA 

Tabla 1.7 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
3. Accionar posición de la plataforma	Actuador lineal 	Servomotor Brushless DC 	Actuador lineal 

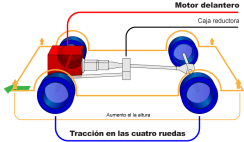
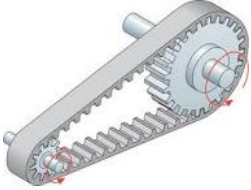
- **Accionar movimiento de traslación:** para la tracción principal del vehículo sobre el terreno, se evaluó el motor paso a paso NEMA, que ofrece un alto torque a bajas velocidades y un avance preciso, aunque con un consumo energético constante y elevado; el servomotor Brushless DC, que brinda una alta eficiencia, vida útil prolongada y control exacto en lazo cerrado para la navegación, pero con mayor costo y complejidad de implementación; y el motor DC estándar, que representa una opción económica y de control sencillo, pero es susceptible a un mayor desgaste mecánico y posee menor precisión para sortear las irregularidades del suelo.
- **Accionar orientación de la plataforma:** para el ajuste del ángulo de los instrumentos de medición climática, se consideró el motor paso a paso NEMA, que asegura una excelente retención estática y precisión para mantener la inclinación deseada frente a las vibraciones del entorno; el servomotor Brushless DC, que proporciona un control angular de gran exactitud pero resulta técnica y económicamente sobredimensionado para sostener una carga estática; y el microservo digital, una alternativa muy compacta y de control directo, pero cuya transmisión y engranajes internos pueden ser vulnerables a daños mecánicos bajo los esfuerzos continuos de la plataforma.
- **Accionar posición de la plataforma:** Se evaluó el servomotor Brushless DC, que proporciona alta precisión pero exige un consumo eléctrico continuo para mantener la carga estática y el actuador lineal, con una capacidad de ejecutar el movimiento rectilíneo directo y retener mecánicamente la elevación sin consumo de energía constante.

1.3.6. Dominio Mecánico

Tabla 1.8: Matriz Morfológica del Dominio Mecánico.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Soportar plataforma de medición	Piezas de MDF 	Perfil V-Slot 	Chapas de Acero 
2. Soportar componentes			

Tabla 1.8 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
3. Proteger componentes			
4. Alojamiento gestor			
5. Alojamiento memoria externa			
6. Generar movimiento de traslación	Ruedas omnidireccionales 	Tracción diferencial (4 ruedas) 	Ruedas con tracción de oruga 
7. Orientar plataforma	Eje acoplado a motor 	Mecanismo tornillo sinfin-corona curva 	Transmisión por correa dentada 
8. Posicionar plataforma	Soporte vertical 	Plataforma elevadora de tijera 	Elevación por articulación telescópica 

- **Soportar plataforma de medición y Soportar componentes:** para conformar la estructura base, se evaluó el perfil V-Slot de aluminio, que ofrece una excelente relación

resistencia-peso y gran modularidad para el ensamblaje; las chapas de acero, que brindan máxima rigidez estructural pero penalizan drásticamente el peso total del vehículo limitando su autonomía; y las piezas de MDF, una opción económica para prototipado rápido, pero mecánicamente frágil y vulnerable a la humedad del entorno exterior.

- **Proteger componentes, Alojarse gestor y Alojarse memoria externa:** para el resguardo de la electrónica y módulos, se analizó la caja de chapa de aluminio, que proporciona ligereza, buena disipación térmica y resistencia natural a la corrosión; la caja de acero inoxidable, que garantiza una protección superior contra impactos y factores climáticos a cambio de un mayor costo y peso; y la carcasa impresa en 3D, ideal para geometrías complejas e integración a medida, pero con menor resistencia estructural a largo plazo frente a la radiación solar.
- **Generar movimiento de traslación:** para la movilidad del vehículo, se consideraron las ruedas con tracción de oruga, que aseguran un agarre óptimo y estabilidad sobre las superficies irregulares, zanjas o arena suelta comunes en las plantas solares, aunque demandan mayor consumo energético; la tracción diferencial de 4 ruedas, que resulta mecánicamente más simple y eficiente, pero es vulnerable a atascarse o patinar en terrenos blandos; y las ruedas omnidireccionales, que ofrecen máxima maniobrabilidad pero son inoperables en la topografía accidentada del campo.
- **Orientar plataforma:** para ajustar el ángulo de los instrumentos, se propuso el mecanismo de tornillo sinfín-corona curva, que destaca por su alta precisión y capacidad de retención estática (autobloqueo) para mantener la inclinación frente a las ráfagas de viento sin consumir energía continua; el eje acoplado a motor, que ofrece un diseño directo y simple pero exige torque constante del actuador para sostener la carga; y la transmisión por correa dentada, que permite movimientos rápidos pero es susceptible al desgaste, elongación y deslizamiento bajo condiciones de intemperie.
- **Posicionar plataforma:** Se propuso el soporte vertical, que complementa el movimiento del motor lineal, pero puede sacrificar los grados de libertad para ajustar la orientación de la plataforma de medición; la plataforma elevadora de tijera, cuyos ejes mecánicos expuestos pueden resultar vulnerables al desgaste y atascamiento por el ingreso físico de polvo o arena del entorno; y la elevación por articulación telescópica, un principio tecnológico extraído de las actuales micro estaciones meteorológicas móviles (Zhang y Zhang, 2024).

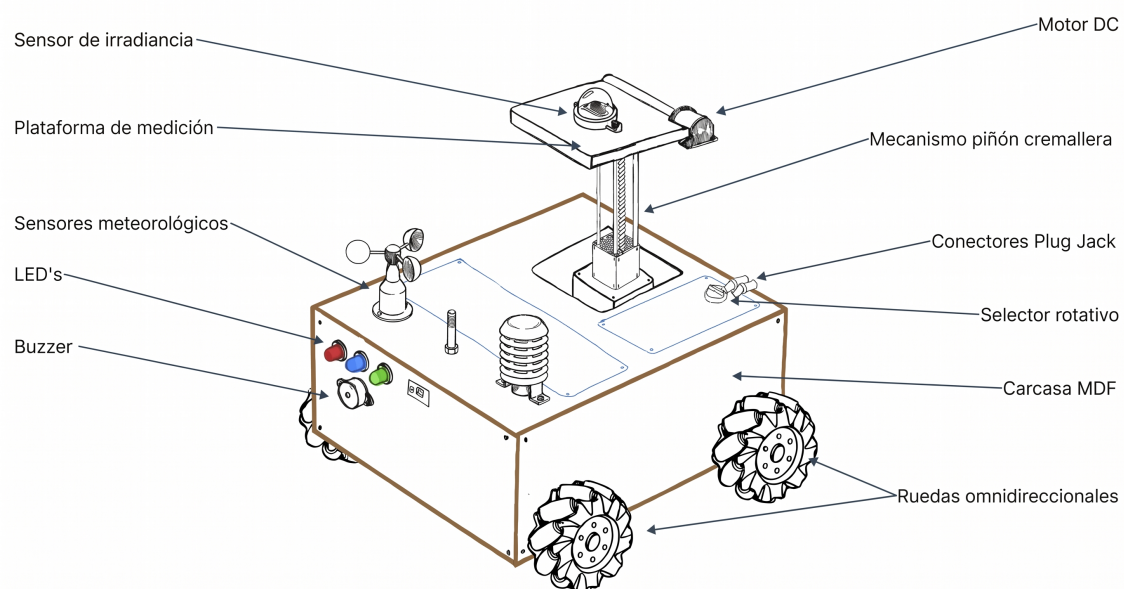
Capítulo II

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

2.1. Concepto de solución 1

El primer concepto de solución agrupa tecnologías económicas ideales para validaciones académicas, pruebas de concepto iniciales o entornos controlados. Estructuralmente, los componentes se protegen dentro de una carcasa fabricada íntegramente en MDF, y su movilidad recae en cuatro ruedas omnidireccionales, aptas para superficies planas, aunque limitadas en campo abierto. Para el despliegue de sus instrumentos climáticos, cuenta con sensores meteorológicos fijos sobre la cubierta y utiliza una plataforma de medición elevable, impulsada por un motor DC y un mecanismo de piñón y cremallera, sobre la cual se aloja un sensor de irradiancia. En el apartado de energía e interfaz, el sistema recibe alimentación a través de conectores Plug Jack y un selector rotativo que dirigen la energía hacia reguladores de voltaje y un Battery Management System acoplado a una batería NiMh. La interfaz física exterior incluye conectores roscados, un panel de luces LED de colores para indicaciones visuales y emite alertas simples a través de un buzzer. Su percepción y navegación se apoyan físicamente en un módulo GPS interno, complementado con el registro de datos en un módulo de memoria FLASH. Finalmente, el control y la lógica se centralizan en un microcontrolador que, a nivel de software, procesa datos mediante tablas de búsqueda, usa control SMC, guía el vehículo mediante el controlador Stanley paralelo y evade obstáculos comparando umbrales temporales.

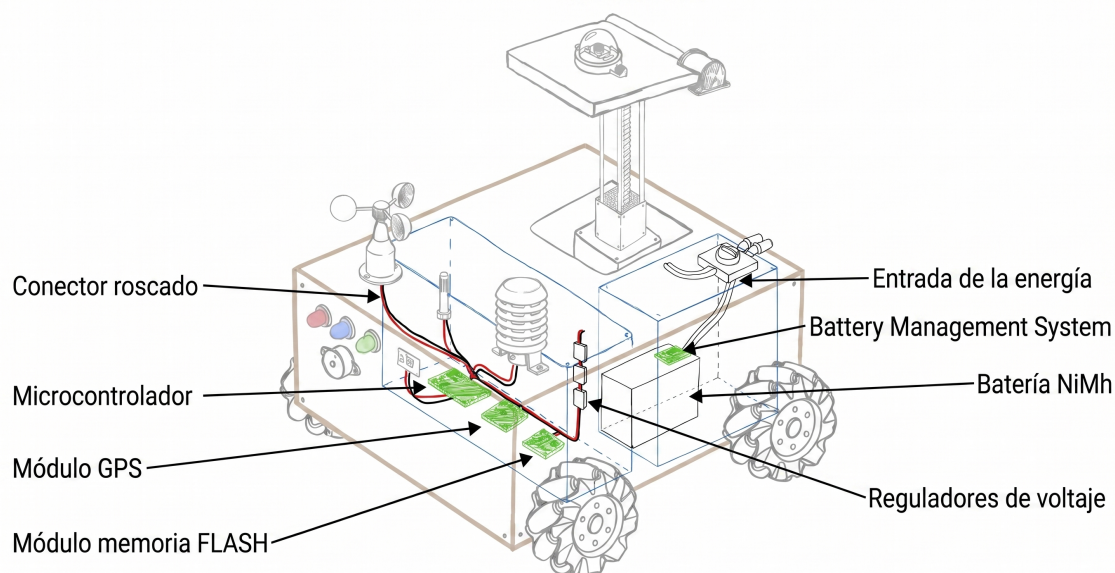
Figura 2.1

Diseño general de la solución 1.

Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 2.2

Diseño interno de la solución 1.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

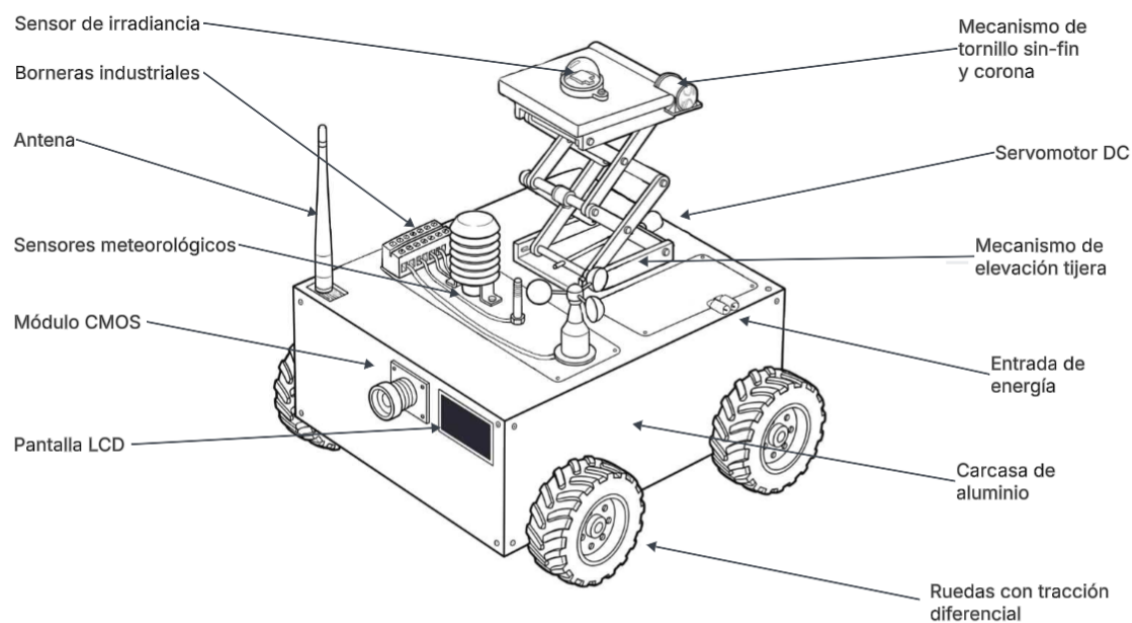
2.2. Concepto de solución 2

Este concepto representa un equilibrio óptimo entre robustez técnica, costo y capacidad de procesamiento para entornos de parques solares. A nivel mecánico y estructural, el equipo está construido sólidamente con una carcasa de aluminio y su desplazamiento se da por tracción diferencial mediante cuatro ruedas. Además, cuenta con una plataforma superior de instrumentación móvil, elevada mediante un mecanismo de elevación de tijera, que asegura gran precisión e inmovilidad gracias al mecanismo de tornillo sin-fin y corona accionados por un servomotor DC. En cuanto a energía e interfaz, el robot presenta una alta confiabilidad operando con una batería de iones de litio protegida por sistemas de gestión de batería y reguladores de voltaje internos. Su interfaz exterior emplea borneras industriales para sus conexiones y cuenta con una pantalla LCD junto a una pantalla HMI lateral para interactuar e informar sobre su estado. Para la percepción y exploración, el sistema adquiere datos del entorno mediante sensores meteorológicos y un sensor de irradiancia ubicados en su plataforma elevadiza, emplea un módulo CMOS frontal para la visión por cámara, y transmite o recibe telemetría a través de una antena

externa. Finalmente, en cuanto a control y lógica, el cerebro central del robot es una placa SBC que registra la información recopilada en un módulo de memoria microSD.

Figura 2.3

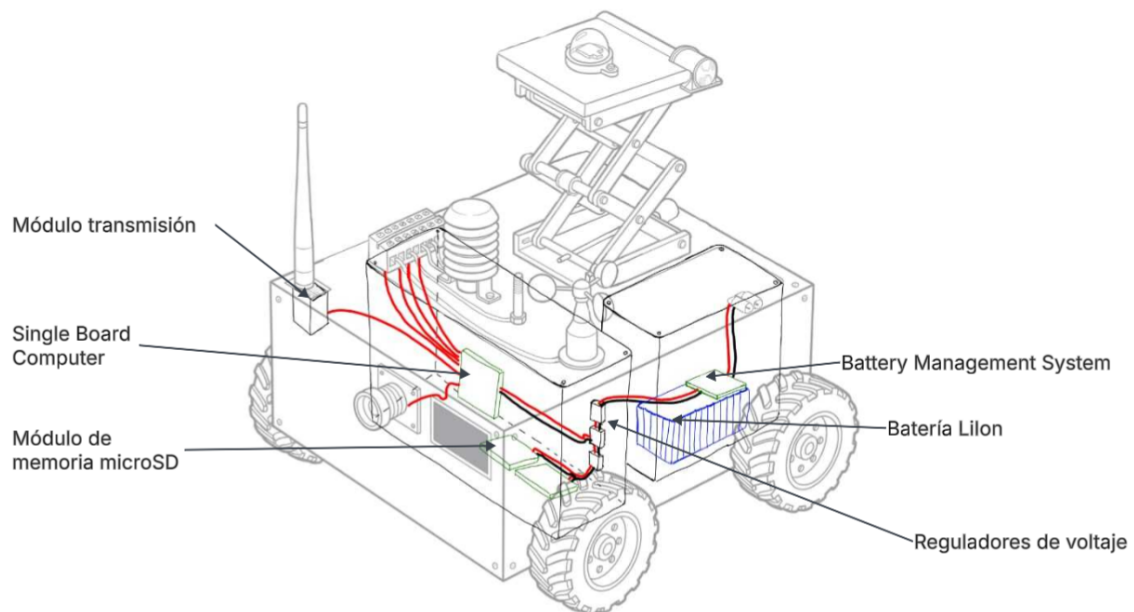
Diseño general de la solución 2.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 2.4

Diseño interno de la solución 2.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

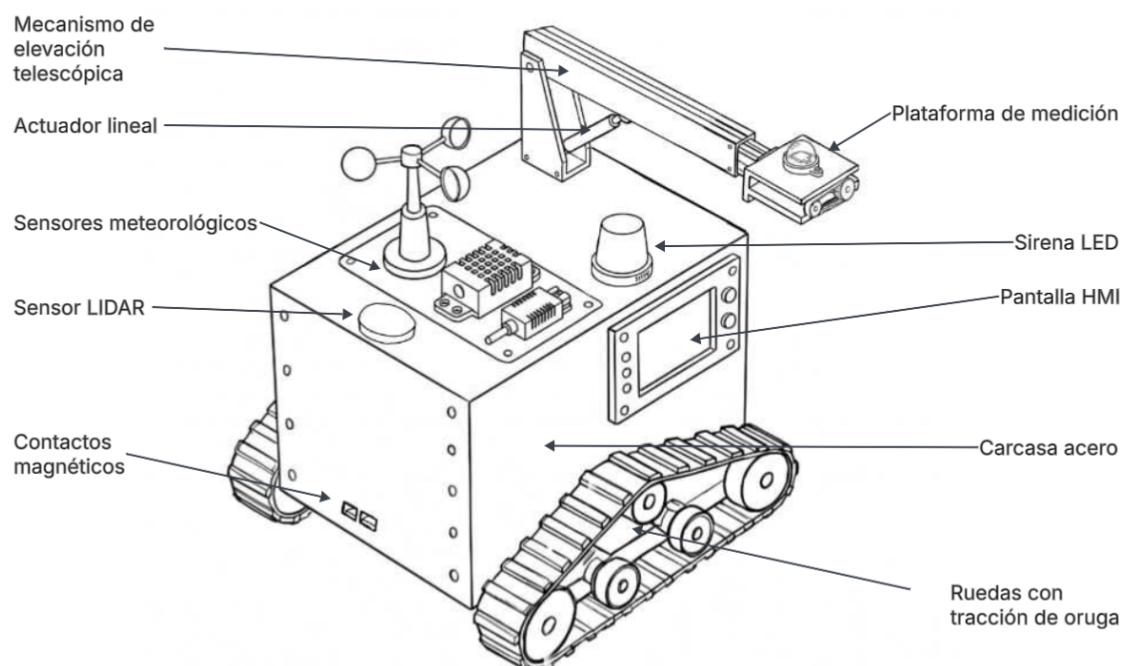
2.3. Concepto de solución 3

El tercer concepto de solución corresponde al nivel tecnológico industrial, diseñado para resistir las condiciones topográficas y climáticas más agresivas. Su estructura mecánica emplea un blindaje mediante una carcasa principal de acero y garantiza la movilidad en terrenos accidentados gracias a un sistema de ruedas con tracción de oruga que es impulsado internamente por un motorreductor DC. El equipo integra una plataforma de medición que descansa sobre de una viga elevada mediante un mecanismo de elevación telescópica por un actuador lineal. En el apartado de energía e interfaz, el robot dispone de un sistema de carga exterior mediante contactos magnéticos, reguladores de voltaje internos y se alimenta con una batería LiPo protegida por un Battery Management System. Todo el cableado y la electrónica interna utilizan conexiones herméticas Deutsch, mientras que el chasis exterior se complementa con una pantalla HMI para la interacción directa y una sirena LED de señalización. La percepción y lectura del entorno están a cargo de un sensor LiDAR frontal, apoyado por sensores meteorológicos y un sensor de irradiancia montados en la plataforma superior. Finalmente, el control y la lógica del sistema son gobernados por un PLC, el cual es controlado por un computador industrial (IPC)

para procesar eficientemente los datos del entorno, como la segmentación de nubes de puntos del LiDAR, permitiendo así una navegación avanzada.

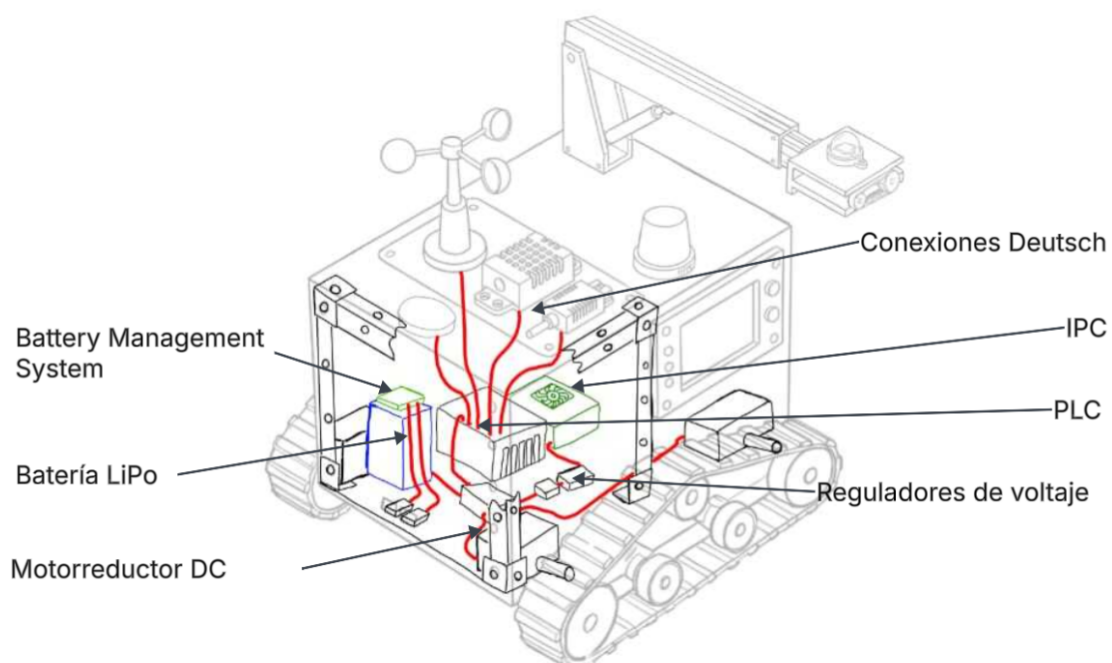
Figura 2.5

Diseño general de la solución 3.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 2.6

Diseño interno de la solución 3.

Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

2.4. Evaluación técnica

Tabla 2.1

Matriz de Evaluación Técnica de Conceptos de Solución.

Criterio de Evaluación	Peso (G)	Solución 1		Solución 2		Solución 3		Sol. Ideal	
		P	GP	P	GP	P	GP	P	GP
Geometría: (E)	8	3	24	4	32	2	16	4	32
Cinemática: (D)	4	1	4	4	16	3	12	4	16
Fuerzas: (E)	9	1	9	3	27	4	36	4	36
Energía: (E)	9	2	18	4	36	2	18	4	36
Materia: (E)	8	1	8	3	24	4	32	4	32
Materia (Térmica): (E)	7	1	7	4	28	3	21	4	28
Señales: (E)	10	2	20	3	30	4	40	4	40
Control: (E)	9	2	18	3	27	4	36	4	36
Comunicación: (E)	8	2	16	4	32	3	24	4	32
Mantenimiento: (D)	6	2	12	2	12	4	24	4	24
Seguridad: (D)	5	1	5	2	10	4	20	4	20
Puntaje Total (P_t)		141		274		279		332	
Valor Técnico (X_i)		0.42		0.83		0.84		1.00	

Nota. Elaboración propia. G = Peso del requerimiento; P = Puntaje (escala del 0 al 4); GP = Puntaje Ponderado ($P \times G$); E = Exigencia; D = Deseo. El Valor Técnico (X_i) se calcula dividiendo el Puntaje Total de la solución entre el Puntaje Total de la Solución Ideal ($P_t/332$).

1. **Geometría:** Para evaluar la volumetría y masa del equipo, la solución 2 destaca con un puntaje igual a 4, ya que su chasis de aluminio V-Slot garantiza un diseño compacto y ligero debido a su baja densidad y resistencia decente (), también cumple con las normativas ergonómicas para el manejo de cargas de los operarios (Figgis et al., 2025). Por otro lado, la solución 1 cuenta con un puntaje igual a 3, pues a pesar de ser ligera por utilizar piezas impresas en 3D y MDF, requiere de mayores espesores para mantener su rigidez, acercándose peligrosamente al límite volumétrico permitido. Por último, a la solución 3 se le asigna un puntaje igual a 2, debido a que corre el riesgo de incumplir la restricción ergonómica al exceder los 20 kg de peso por culpa de su carcasa de acero y su sistema de tracción por orugas.
2. **Cinemática:** Respecto al desplazamiento dinámico en el terreno, la solución 2 es la más destacada con un puntaje igual a 4, pues al emplear la tracción diferencial de 4 ruedas ofrece la máxima velocidad y eficiencia para alcanzar con holgura el objetivo de 1 m/s

(Figgis et al., 2025). Le sigue la solución 3, con un puntaje igual a 3, que cumple con el requerimiento pero sacrifica parte de su agilidad y velocidad nominal debido a la alta fricción mecánica que generan sus orugas contra el suelo (). En contraste, la solución 1 obtiene un puntaje igual a 1, dado que sus ruedas omnidireccionales resultan ser difícilmente operables y lentas sobre la topografía de una planta solar ().

3. **Fuerzas:** En la evaluación de la tracción, orientada a superar pendientes irregulares de hasta 14°, la solución 3 se posiciona como la alternativa más apta con un puntaje igual a 4, utilizando un tren de orugas que distribuye el peso de manera uniforme para evitar deslizamientos o volcaduras en los terrenos (). A continuación, la solución 2 recibe un puntaje igual a 3, ya que su tracción a 4 ruedas es mecánicamente robusta, pero presenta cierto riesgo de patinar si transita sobre tramos con arena suelta y alta inclinación. Finalmente, la solución 1 se queda con un puntaje igual a 1, porque su diseño ligero carece del torque y el agarre necesarios para escalar pendientes pronunciadas ().
4. **Energía:** Respecto a la exigencia de proveer al menos una hora de autonomía, la solución 2 logra el mejor desempeño con un puntaje igual a 4, gracias a la altísima densidad energética de sus baterías Li-Ion combinadas con un chasis que demanda poca potencia motriz (). La solución 3 se sitúa al límite del requerimiento con un puntaje igual a 2, puesto que, aunque utiliza baterías LiPO de alta descarga, el excesivo peso del acero estructural y la fricción constante de sus orugas penalizan drásticamente su consumo de energía (). La solución 1 recibe un puntaje igual a 2, siendo ineficiente al depender de baterías NiMH pesadas que tienen dificultades para sostener la operación ininterrumpida de los motores.
5. **Materia:** Frente a la protección contra impactos mecánicos y la intemperie, la solución 3 lidera con un puntaje igual a 4, ofreciendo la máxima protección industrial al estar completamente encapsulada en acero inoxidable y chapas de acero estructural. En un nivel intermedio se encuentra la solución 2, con un puntaje igual a 3, cuya caja de chapa de aluminio brinda una excelente hermeticidad frente a la corrosión, aunque puede deformarse con mayor facilidad ante golpes directos. La solución 1 resulta inaceptable con un puntaje igual a 1, ya que ofrece la menor resistencia a impacto del exterior con un chasis de MDF y carcasa plástica.
6. **Materia (Térmica):** Para garantizar la operación continua sin sobrecalentamientos de acuerdo con los requerimientos operativos de la instrumentación (), la solución 2 resulta óptima con un puntaje igual a 4, ya que su caja de chapa de aluminio actúa como un

excelente disipador térmico que protege eficientemente la electrónica interna. La solución 3 recibe un puntaje aceptable igual a 3, se penaliza ligeramente porque su carcasa de acero tiende a retener mucho más calor bajo el sol (), lo que podría generar fallas térmicas en sus componentes internos. Por el contrario, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 1, fallando en este aspecto debido a que carece de una correcta disipación térmica y sus polímeros 3D podrían deformarse ante la exposición continua.

7. **Señales:** En cuanto a la precisión exigida por las normas internacionales, la solución 3 es netamente superior con un puntaje igual a 4, logrando integrar sensores industriales de gran exactitud y robustez(). La solución 2 obtiene un buen puntaje igual a 3, ya que posee una precisión general destacable, pero depende de un módulo CMOS visual que es vulnerable a los reflejos de los paneles solares. La solución 1 demuestra ser menos eficiente, recibiendo un puntaje igual a 2 al emplear sensores básicos y mecánicos que son propensos a sufrir derivas en los datos.
8. **Control:** Para evaluar la capacidad de evadir obstáculos y recalcular rutas inmediatamente, la solución 3 domina con un puntaje igual a 4, apoyándose en un avanzado acelerador Edge IA y un LiDAR 3D que procesan nubes de puntos espaciales en tiempo real (). La solución 2, con un puntaje igual a 3, cuenta con una placa SBC de buen rendimiento, pero el algoritmo de flujo óptico de la cámara pierde gran parte de su efectividad si el entorno está muy polvoriento o la iluminación varía. A la solución 1 se le otorga un puntaje igual a 2 al ser la más limitada computacionalmente, dado que su microcontrolador podrá generar falsos positivos al basarse en comparación de umbrales.
9. **Comunicación:** Al evaluar la estabilidad y transmisión de telemetría, la solución 2 es la alternativa más atractiva con un puntaje igual a 4, al incorporar un módulo LoRa que es excelente para alcanzar grandes distancias en parques extensos consumiendo un mínimo de electricidad (). La solución 3 recibe un puntaje igual a 3, pues a pesar de que emplea una conexión celular LTE-M con mayor ancho de banda, depende enteramente de la cobertura de red local, lo cual requiere de infraestructura adicional. Por su parte, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 2, resultando inviable porque su red Wi-Fi requiere de múltiples nodos para mantener cobertura a lo largo de la planta ().
10. **Mantenimiento:** Con el propósito de lidiar con la acumulación de suciedad en el entorno, la solución 3 resulta ser la más resiliente con un puntaje igual a 4, ya que los radares y contactos magnéticos logran operar incluso estando cubiertos de polvo (). La solución 2

obtiene un puntaje igual a 2, puesto que requerirá de mantenimientos manuales mucho más recurrentes, debido a que la acumulación de arena en el lente de la cámara afectará directamente la visión del robot. Finalmente, la solución 1 cuenta con un puntaje igual a 2, utilizando potenciómetros y fines de carrera con piezas móviles que se podrían dañar con la tierra.

11. **Seguridad:** Frente a eventuales incidentes en planta, la solución 3 garantiza la mayor protección preventiva con un puntaje igual a 4, al estar dotada de disyuntores termomagnéticos y poseer un diseño pesado difícil de volcar (). La solución 2, con un puntaje igual a 3, logra reaccionar casi instantáneamente ante cortocircuitos gracias a sus protectores eFuse, pero su ligereza la hace levemente propensa a perder estabilidad en baches profundos. Para concluir, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 1 al considerarse muy insegura en exteriores, dependiendo de fusibles cerámicos básicos y de una estructura liviana demasiado frágil ante vientos fuertes.

2.5. Evaluación económica

Tabla 2.2

Matriz de Evaluación Económica de Conceptos de Solución.

Variantes de Concepto/Proyecto			Solución 1		Solución 2		Solución 3		Sol. Ideal	
N°	Criterio de Evaluación	G	P	GP	P	GP	P	GP	P	GP
1	Costo de Tecnología	4	3	12	3	12	2	8	4	16
2	Costo de Mantenimiento	3	4	12	2	6	2	6	4	12
3	Disponibilidad de Materiales	4	4	16	3	12	1	4	4	16
4	Costo de Fabricación	3	3	9	2	6	1	3	4	12
Puntaje Total		14	49		36		21		56	
Valor Económico (Y_i)			0.88		0.64		0.38		1.00	

Nota. Elaboración propia. G = Peso del requerimiento; P = Puntaje (escala del 0 al 4); GP = Puntaje Ponderado ($P \times G$). El Valor Económico (Y_i) se calcula dividiendo el Puntaje Total de cada alternativa entre el total de la Solución Ideal (56).

1. **Costo de Tecnología:** En cuanto a la inversión necesaria para adquirir los componentes, la solución 1 y la solución 2 obtienen un buen puntaje igual a 3, dado que basan su arqui-

itectura en componentes accesibles y módulos electrónicos de costo estandarizado. Por el contrario, a la solución 3 se le asigna un puntaje igual a 2, puesto que la integración de componentes de grado altamente industrial, como un la PLC, incrementa de manera drástica el costo de capital inicial del sistema, reduciendo su viabilidad para una producción en serie.

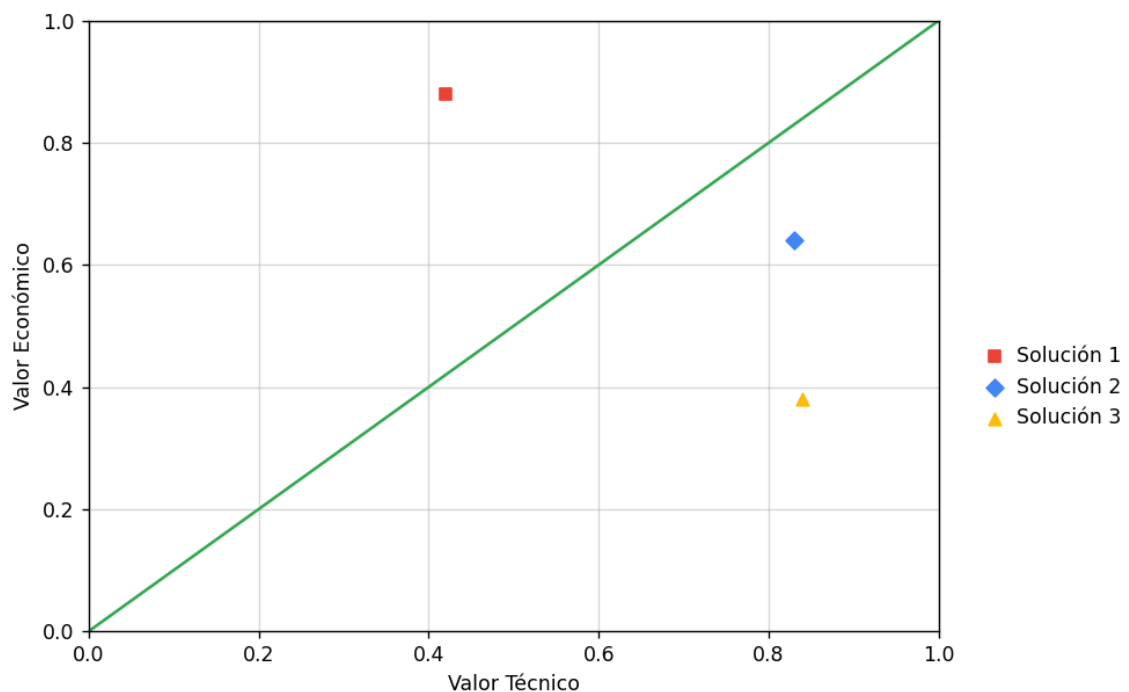
2. **Costo de Mantenimiento:** Para evaluar los gastos operativos a largo plazo, la solución 1 destaca con el mejor puntaje igual a 4, debido a que el reemplazo de sus piezas y sensores básicos resulta económico frente a posibles daños por la intemperie. Tanto la solución 2 como la solución 3 reciben un puntaje igual a 2, ya que implican mayores gastos operativos continuos; la solución 2 exigirá rutinas de limpieza frecuentes para la lente de su cámara CMOS, mientras que la solución 3 demandará un mantenimiento mecánico mucho más costoso para la lubricación de sus ruedas de tracción de oruga y la calibración de la instrumentación industrial.
3. **Disponibilidad de Materiales:** En cuanto a la facilidad para adquirir los repuestos en el mercado, la solución 1 obtiene un puntaje igual a 4, puesto que aprovecha la amplia disponibilidad local de polímeros genéricos, láminas de MDF y ecosistemas electrónicos de hardware libre, evitando procesos de importación (). Por su parte, la solución 2 obtiene un puntaje de 3, ya que cuenta con tecnologías más especializadas que no siempre cuentan con un stock local. De forma similar, la solución 3 tiene un puntaje de 1, dado que cuenta con componentes de grado industrial que están sujetas a demoras por la cadena de suministro internacional y requieren procesos complejos de importación ().
4. **Costo de Fabricación:** Finalmente, respecto a la manufactura y ensamblaje, la solución 1 lidera con un puntaje igual a 3, ya que la fabricación basada en corte láser e impresión 3D permite producir piezas únicas con un costo muy bajo, eliminando por completo la necesidad de invertir en herramientas de conformado especializadas (). La solución 2 recibe un puntaje de 2; aunque utilice perfiles modulares V-Slot que facilitan el ensamblaje, requiere de procesos de mecanizado para su caja de aluminio, mientras que la solución 3 recibe un puntaje de 1, pues exige una inversión considerable para los procesos de soldadura y conformado de acero, así como de sus sensores y controladores industriales.

2.6. Concepto de solución óptimo

Tras someter las alternativas de diseño a la evaluación técnica y económica, se declara a la solución 2 como el concepto de solución óptimo (ver Figura 2.7). Al proyectar los puntajes en el gráfico de evaluación técnico-económica, esta alternativa presenta el mejor nivel de convergencia hacia la diagonal ideal, ofreciendo un excelente desempeño industrial técnico sin incurrir en los costos excesivos.

Figura 2.7

Elaboración técnica económica de las tres soluciones propuestas.



Nota. Elaboración propia.

2.6.1. Arquitectura de control del concepto óptimo

Diagrama de flujo general

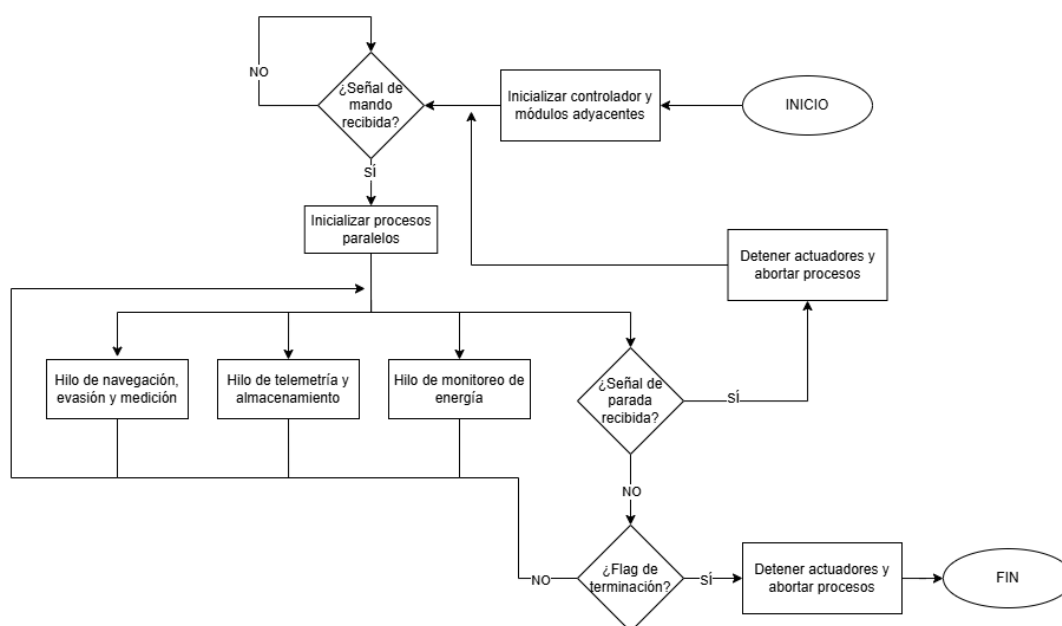
En la Figura 2.8, se detalla la secuencia lógica de arranque y la arquitectura multitarea que gobierna la computadora principal del robot. El proceso inicia con la energización del hardware, donde el sistema operativo inicializa los buses de comunicación y declara una variable global

de estado o Flag de Alerta en valor nulo. Posteriormente, el equipo entra en un estado de espera hasta recibir el comando inalámbrico de inicio por parte del operario.

Una vez activado, el software ejecuta una bifurcación propia de arquitecturas orientadas a eventos, dividiendo el procesamiento en hilos paralelos que operan de forma concurrente: un hilo de navegación, un hilo de telemetría y un hilo supervisor de seguridad. En lugar de que cada subproceso gestione sus propias condiciones de parada, los hilos paralelos operan exclusivamente como publicadores de estado. Simultáneamente, el hilo supervisor evalúa la Flag de Alerta de forma continua; si detecta un cambio de estado a valor activo, el supervisor ejecuta una interrupción de máxima prioridad que anula la tracción y transita al sistema hacia un modo seguro.

Figura 2.8

Diagrama de flujo de proceso general.



Nota. Elaboración propia.

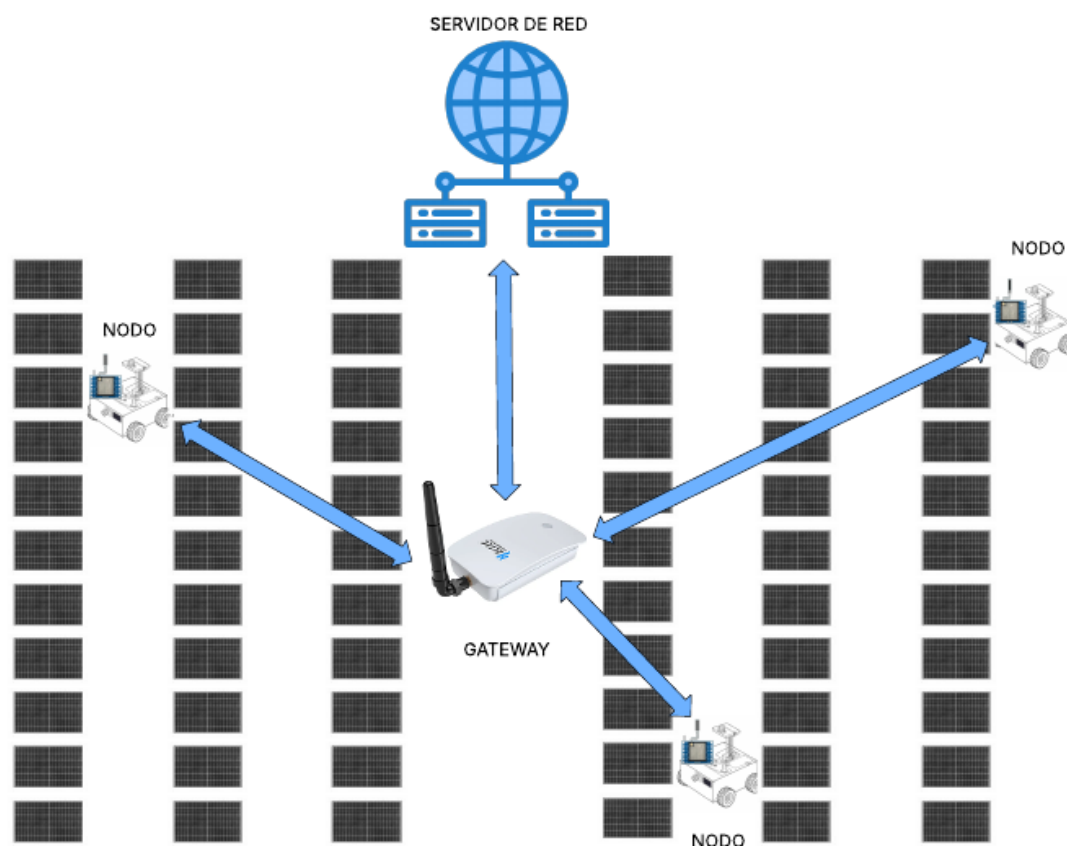
Lazo de control del movimiento del robot

El desplazamiento autónomo del vehículo se rige mediante un lazo de control cerrado en cascada que integra el seguimiento espacial y la regulación de velocidad. Como se observa en la Figura 2.9, la referencia del sistema se calcula dinámicamente comparando la ruta predefi-

estación base o Gateway ubicada en las instalaciones del parque fotovoltaico, garantizando una cobertura efectiva superior a los 200 metros. El enlace de subida se encarga de transmitir los paquetes de telemetría y alertas de obstáculos hacia el servidor central para su visualización y almacenamiento, mientras que el enlace de bajada permite que el dispositivo escuche continuamente comandos del exterior, posibilitando la recepción de instrucciones críticas como el telecomando de parada remota emitido por el operario.

Figura 2.10

Topología de red con los robots como nodos.



Nota. Elaboración propia.

2.6.2. Arquitectura electrónica del concepto óptimo

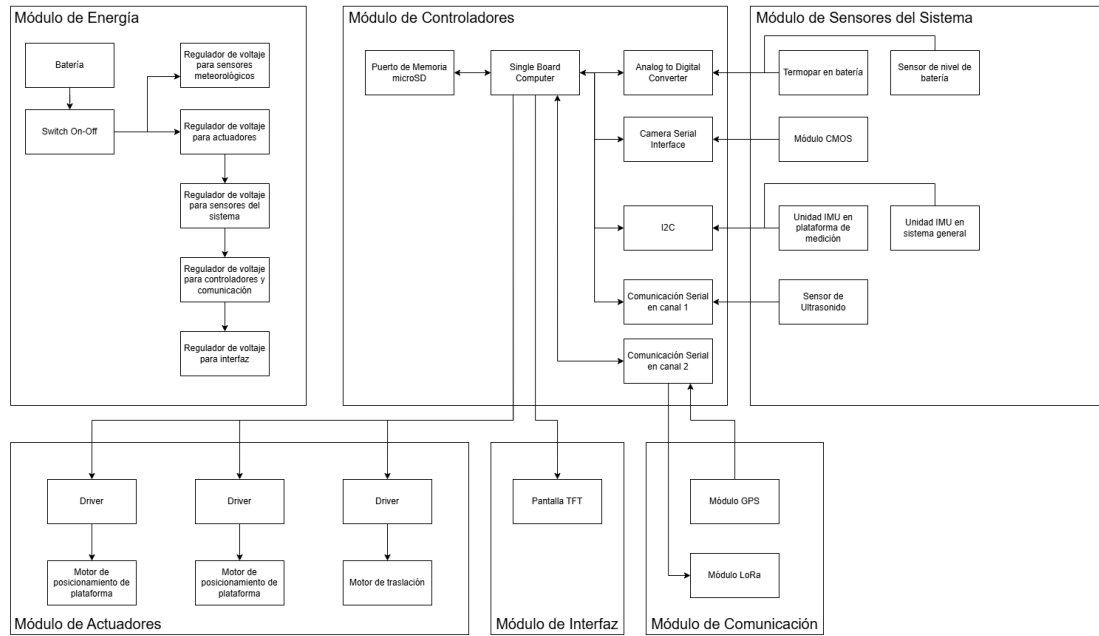
Diagrama de bloques

La Figura 2.11, ilustra la integración de hardware del concepto de solución seleccionado, segmentada según las interfaces de potencia y datos. La matriz energética está constituida por un paquete de baterías Li-Ion gestionado por un sistema BMS, el cual fluye a través de fusibles electrónicos que otorgan protección activa contra cortocircuitos. Desde este punto, la energía se bifurca hacia convertidores Buck DC-DC y reguladores lineales que independizan y estabilizan los niveles de tensión para aislar el ruido eléctrico entre la electrónica de control y la carga inductiva de los actuadores.

En el nivel de procesamiento, la Placa SBC actúa como el nodo maestro. A través de sus buses de datos digitales, consolida la conexión con los dispositivos periféricos: la antena GPS, la unidad IMU, la memoria MicroSD y el módulo de comunicaciones LoRa. Paralelamente, adquiere las lecturas analógico-digitales de la cámara CMOS frontal y los sensores meteorológicos. Finalmente, los pines de salida del microprocesador comandan los drivers de potencia que accionan los motores de tracción DC y los servomotores responsables de la cinemática de la plataforma de instrumentación.

Figura 2.11

Diagrama de bloques representativo de la arquitectura eléctrica.

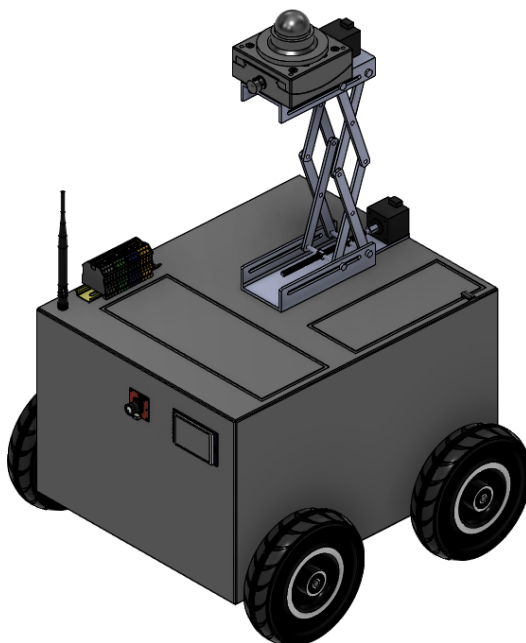


Nota. Elaboración propia.

2.6.3. Vista general del concepto óptimo

Figura 2.12

Vista general del concepto óptimo.



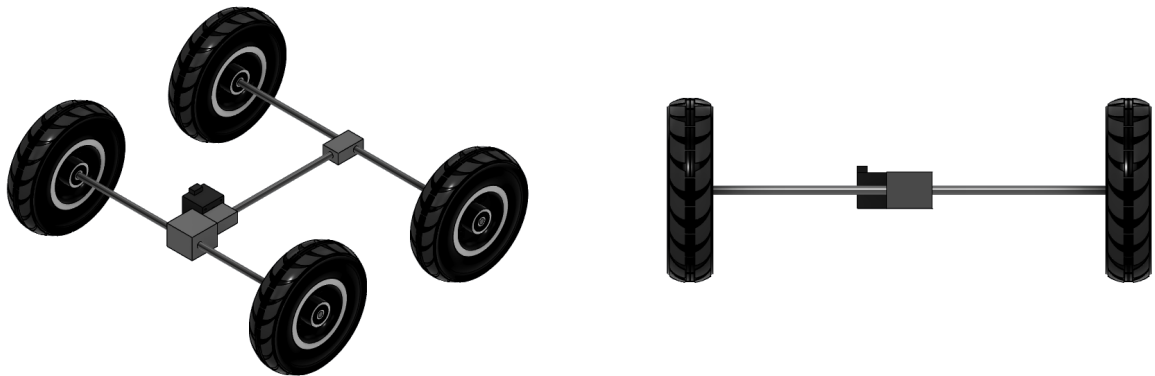
Nota. Elaboración propia.

2.6.4. Subsistemas mecánicos del concepto óptimo

Subsistema de traslación

Figura 2.13

Vista isométrica y frontal del subsistema de traslación.

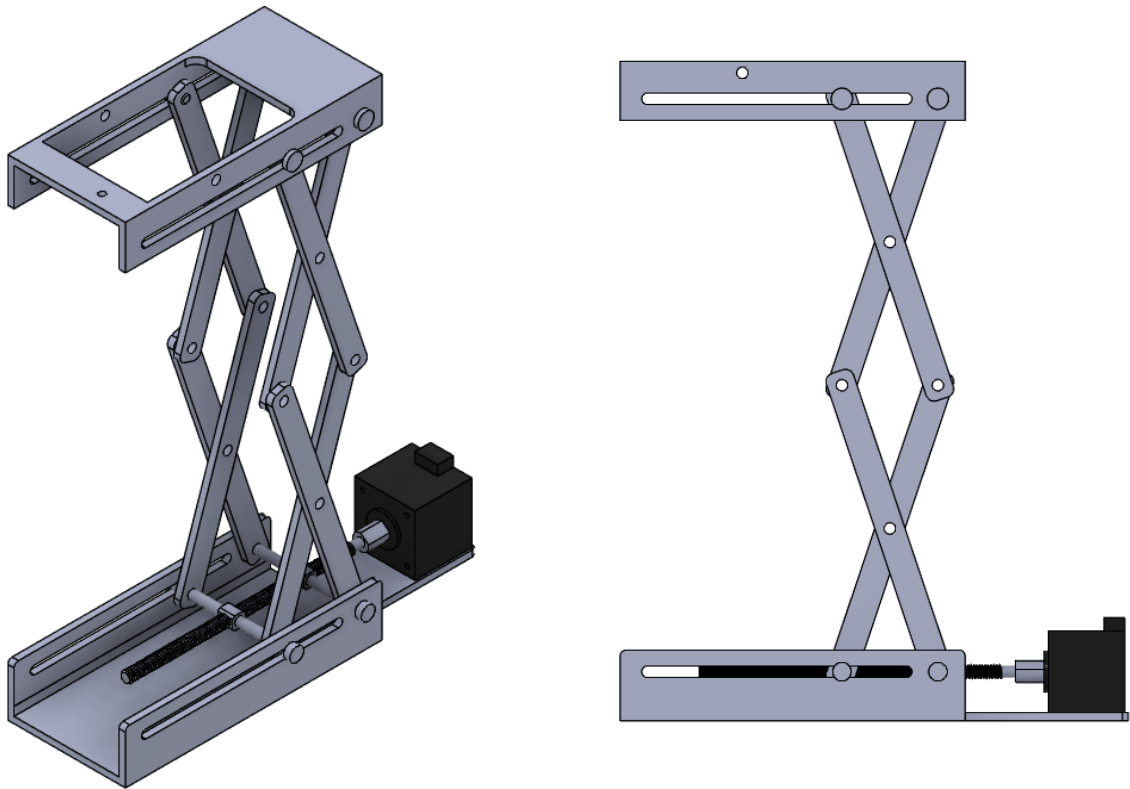


Nota. Elaboración propia.

Subsistema de posicionamiento de plataforma de medición

Figura 2.14

Vista isométrica y derecha del subsistema de posicionamiento.

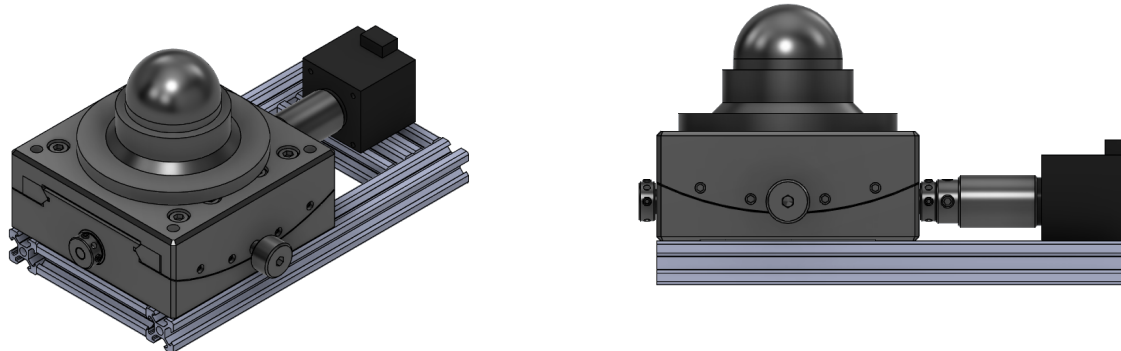


Nota. Elaboración propia.

Subsistema de orientación de plataforma de medición

Figura 2.15

Vista isométrica y derecha del subsistema de orientación.

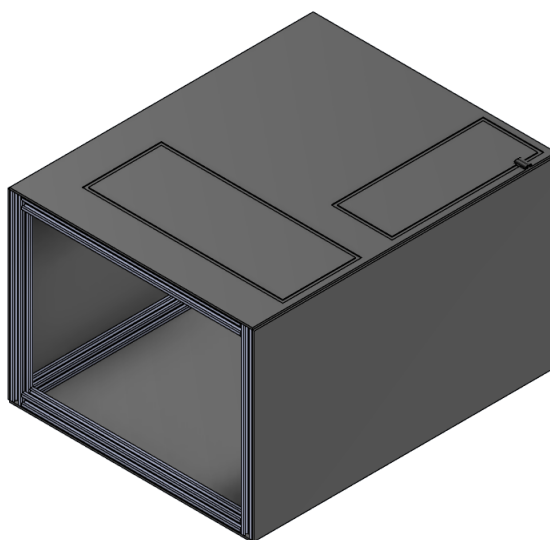


Nota. Elaboración propia.

Estructura de soporte

Figura 2.16

Vista isométrica de la estructura.



Nota. Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Bibliografía

- Armstrong, T., Loughran, C. L., Ennen, J. R., Wild, K. H., y Nordberg, E. J. (2026). A mosaic of microclimates: biodiversity outcomes and wildlife habitat potential in large-scale solar facilities. *Biological Reviews*.
- Cui, H., Wang, Y., y Duan, J. (2024). *Vehículo de inspección para plantas fotovoltaicas en desiertos*.
- Figgis, B., Azid, S. I., y Parlevliet, D. (2025). Review of unmanned ground vehicles for pv plant inspection. *Solar Energy*.
- García Salinas, C., Martín Furones, A., Anquela Julián, A. B., y Moreno, J. A. (2025). Optimal pyranometer placement in bifacial pv plants on complex terrain. *Solar Energy*.
- García, M., Marroyo, L., Lorenzo, E., Marcos, J., y Pérez, M. (2014). Solar irradiation and pv module temperature dispersion at a large-scale pv plant. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*.
- Hudec, R., Matuška, S., Radilová, M., Šinko, M., y Sýkora, P. (2021). *Estación meteorológica avanzada iot*.
- IEC. (2021). *Photovoltaic system performance - part 1: Monitoring* (Norma Internacional n.º IEC 61724-1:2021). International Electrotechnical Commission.
- INARSE. (s.f.). *Proyecto de ejecución de una planta fotovoltaica Burrianade 5 MWn* (Inf. Téc.).
- Wang, F., Ma, L., Fang, S., Zou, Y., Wang, P., Wang, R., y Wang, Z. (2025). *Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas*.
- Wang, H. (2022). *Estación meteorológica fotovoltaica móvil*.

- Wang, M., Zhu, X., y Hu, J. (2023). *Método y dispositivo de navegación y posicionamiento de robots móviles*.
- Wu, J., Wu, Y., Gao, B., Wang, J., Yao, Q., Luan, F., . . . Sun, G. (2025). *Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas*.
- XPOWER Solar Energy Co. (2024). *El impacto de los factores ambientales en el rendimiento del sistema fotovoltaico*. Descargado de <https://www.xpowersolar.com/es/the-impact-of-environmental-factors-on-photovoltaic-system-performance>
- Xu, A., Ma, W., Yang, W., Li, M., Tan, Y., Zou, C., y Qiang, S. (2024). Study on the wind load and wind-induced interference effect of photovoltaic (pv) arrays on two-dimensional hillsides. *Solar Energy*.
- Zhang, Y., y Zhang, X. (2024). *Micro estación meteorológica automática telescópica y solar*.